TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Kiểm thử tĩnh mã nguồn
Hệ thống quản lý thư viện

Nhóm 13

CSE703093 An toàn phần mềm

Giảng viên ThS. Vũ Quang Dũng

Thành viên	Mã sinh viên
Nguyễn Duy Minh	23010359
Đặng Nhất Nhất	23010345
Nghiêm Đức Việt	23010636

Phạm vi

Authentication cho login; authorization; truy vấn CSDL; token và mã hóa, gồm thuộc tính, độ dài và secret key. Sinh mã theo từng trường hợp và kiểm chứng bằng phân tích tĩnh, DPLL, SAT và SMT với Z3.

Bằng chứng 04 tháng 10 năm 2026 Bản mở rộng 05 tháng 10 năm 2026

Mã lớp và học kỳ chưa được cung cấp.

Mục lục

2 Giới thiệu và mục tiêu.....3

3 Mô tả hệ thống mục tiêu.....4

4 Phương pháp thực hiện.....5

5 Kết quả và phân tích.....10

6 Thảo luận và hạn chế.....17

7 Kết luận và tài liệu tham khảo.....18

Phụ lục bằng chứng.....20

Hướng dẫn đọc

Phần 2 đến 7 là nội dung chính theo hướng dẫn BTL môn An toàn phần mềm. Phụ lục và gói nộp kèm chứa mã sinh, công thức CNF/SMT, kết quả máy đọc được và hướng dẫn tái lập. Bố cục và bảng của mẫu IoT được chuyển sang đề tài thư viện; các kết quả IoT không được sử dụng.

2 Giới thiệu và mục tiêu

2.1 Bối cảnh và mục tiêu

Hệ thống quản lý thư viện xử lý tài khoản thủ thư, sách, thành viên và phiếu mượn trả. Sai sót tại đăng nhập, quyền truy cập hoặc truy vấn có thể làm mất tính bí mật và toàn vẹn dữ liệu. Báo cáo đánh giá bản mã nguồn PHP được cung cấp trong workspace bằng kiểm thử tĩnh, với bằng chứng theo tệp và dòng.

Hai lần Semgrep hợp lệ ghi nhận 322 cảnh báo trên 66 tệp; PHPStan có 17 thông báo. Rà soát nguồn tổng hợp 11 nhóm vấn đề, trong đó hai nhóm ưu tiên CRITICAL là SQL Injection trong xác thực và thiếu kiểm tra phiên ở 12 handler ghi dữ liệu. Các mức này là ưu tiên định tính của nghiên cứu, chưa phải CVSS.

Mục tiêu	Tiêu chí hoàn thành
Đọc và phân tích nguồn	Kiểm kê đủ 66 PHP; truy vết input đến thao tác nhạy cảm
Thực hiện static testing	Lưu phiên bản, lệnh, mã thoát và output SAST/lint
Sinh mã theo chức năng	Năm cặp chức năng và 54 cặp SQL theo từng điểm gọi
DPLL và SAT Z3	178 CNF gồm 16 chức năng và 162 SQL; đối chiếu bảng chân trị
SMT Z3	562 bài toán gồm 10 token và 552 guard đầu vào SQL
Báo cáo có thể tái lập	Giữ nguyên baseline; cung cấp mã, kết quả và README

2.2 Phạm vi và nguồn yêu cầu

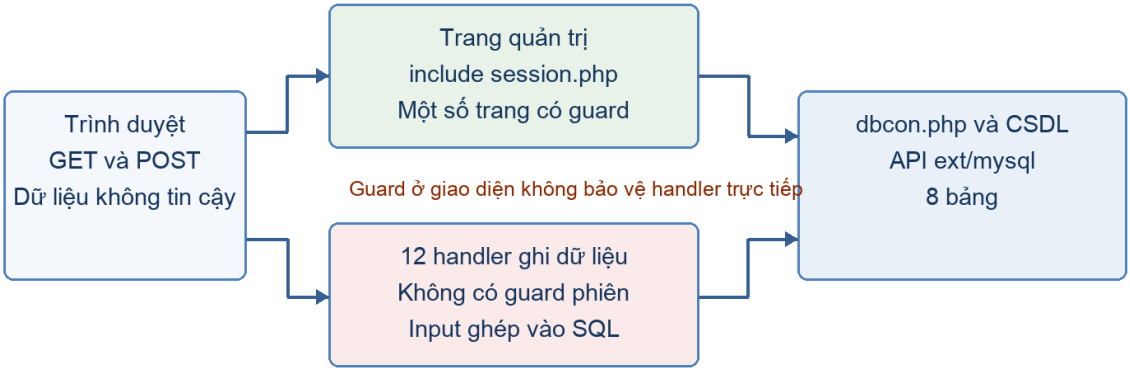
Phạm vi là study/source/librarian/*.php trực tiếp cùng schema eb_lms.sql. Loại trừ vendor, bản sao library, portal công cộng và tài sản JavaScript/CSS riêng. “Chạy thật” trong báo cáo là chạy công cụ phân tích nguồn và solver offline; không chạy nghiệp vụ PHP, HTTP, CSDL hoặc payload khai thác.

Hướng dẫn BTL CSE703093 được ưu tiên theo xác nhận của người dùng. report_guide.pdf được dùng bổ sung cách trình bày trước/sau. Upstream thiếu SRS vai trò và hạn mức mượn; chính sách RBAC, TTL token và giới hạn độ dài ở mã sinh là tiêu chí giáo dục được công bố rõ, không phải yêu cầu gốc đã được phê duyệt.

3 Mô tả hệ thống mục tiêu

3.1 Chức năng và kiến trúc suy ra từ nguồn

index.php/login.php nhận username và password; các trang quản trị đọc CSDL và xuất HTML. Handler thêm, sửa, xóa, mượn, trả nhận GET/POST, include dbcon.php và gọi mysql_*. session.php kiểm tra session id ở một số trang giao diện. Schema có 8 bảng; borrow và borrowdetails dùng MyISAM [S2].



Hình 1 Kiến trúc và ranh giới tin cậy suy ra tĩnh từ source

3.2 Baseline và bề mặt đầu vào

Thuộc tính	Kết quả
Baseline upstream	082d6fb9bdd7846b57033513791ba5b6d2095c11
Quy mô	66 PHP; 2.978 dòng vật lý; 399 dòng trắng; 1 tệp rỗng
Attack surface	POST đăng nhập/CRUD; GET id; dữ liệu CSDL xuất HTML/script
Vị trí trọng tâm	index, login, session, delete_*, *_save, update_*, edit_book
Tính toàn vẹn	66/66 hash nguồn trước và sau trùng nhau

Các ngưỡng hiệu năng, mutex, tràn bộ đệm C và CVE IoT trong mẫu được loại khỏi nội dung đánh giá. Bộ dữ liệu SQL chỉ được đọc để xác định bảng, khóa và engine; không được import.

4 Phương pháp thực hiện

4.1 Kiểm thử tĩnh trên baseline

Quy trình gồm xác định phạm vi và hash; đọc include/schema; truy vết source đến sink; chạy lint và SAST; thẩm định cảnh báo; quét lặp; kiểm tra hash lại. Một kết luận tĩnh phải nêu dữ liệu đầu vào, thao tác nhạy cảm, nhánh bảo vệ và điều kiện triển khai còn thiếu.

Công cụ	Cấu hình	Đầu ra
PHP CLI 8.5.10	php -l từng tệp; không gọi hàm nghiệp vụ	php_lint.json
Semgrep OSS 1.176.1	24 rule PHP registry + 4 rule tùy biến; metrics off	semgrep_run1/2.json
PHPStan 2.1.8	level 0; --debug; mysql_stub.php rỗng	phpstan_fresh.json
Bộ đọc token PHP	token_get_all trên văn bản; không include/eval	php_tokens.json
DPLL và Z3 5.1.0.0	CNF thủ công; Bool và Int; offline	formal_results.json

PHPStan dùng stub để nhận diện tên hàm cổ, không khôi phục ext/mysql và không mô phỏng CSDL. Lint chỉ kiểm tra cú pháp; nó vẫn chấp nhận tên hàm không còn tồn tại trên PHP mới. Các thông báo whitespace.fileEnd là vấn đề định dạng, không được tính thành lỗ hổng.

4.2 Điều chỉnh rule và sinh mã có truy vết

Cấu hình cũ có pattern echo mysql_error(...) thiếu dấu chấm phẩy, nên 270 hit lịch sử đi kèm Rule parse error và exit 2. Bản sao rule được sửa thành echo mysql_error(...);. Hai lần mới dùng snapshot local cố định, không tải registry khi quét và không sửa source [D1].

Sinh năm cặp PHP _v0/_v1: authentication, authorization, database_query, token_crypto, script_output. Bốn cặp đầu ứng với chức năng Nhóm 13; script_output làm rõ encoding trong script. _v0 là thí nghiệm lỗi có chủ ý, _v1 là phương án minh họa. Mười tệp chỉ được lint và quét bằng sáu rule hẹp, không thực thi hàm.

Một hit mysql_query(...) chưa đủ chứng minh SQL Injection. Mỗi cảnh báo cần đọc ngữ cảnh. Ví dụ truy vấn hằng users.php:39 được bác bỏ như SQLi ở chính sink đó; không suy ra các điểm xuất dữ liệu khác trong tệp đều an toàn.

4.3 DPLL và cách mã hóa công thức CNF

DPLL giải bài toán SAT ở logic mệnh đề: rút gọn mệnh đề bằng unit propagation, loại literal thuần rồi chọn biến để phân nhánh và quay lui khi có mệnh đề rỗng. Chương trình tự viết lưu trace, mô hình thỏa và công thức DIMACS. Z3 SAT và bảng chân trị được chạy trên cùng CNF để đối chiếu độc lập.

Với phân quyền, A nghĩa là đã xác thực, R là có quyền cho hành động, G là cho phép. Mô hình sau sửa đặt $G \leftrightarrow (A \wedge R)$. Thuộc tính cần kiểm tra là $G \rightarrow (A \wedge R)$. Để tìm lỗi, solver giải quan hệ chương trình cùng phủ định thuộc tính.

```
// G <-> (A and R), cộng điều kiện vi phạm
(!G or A) and (!G or R) and (G or !A or !R)
and G and (!A or !R)
```

CNF dùng biến 1=G, 2=A, 3=R. Mỗi dòng kết thúc bằng 0 trong DIMACS. Một phép gán thỏa là phản ví dụ của thuộc tính; UNSAT nghĩa là không tồn tại phản ví dụ trong trừu tượng đã khai báo.

```
p cnf 3 5
-1 2 0
-1 3 0
1 -2 -3 0
1 0
-2 -3 0
```

Bước	Diễn tiến DPLL trên CNF sau sửa
Unit G	G=true làm hai mệnh đề đầu thành A và R
Unit A rồi R	A=true, R=true làm (!A ∨ !R) thành mệnh đề rỗng
Kết quả	UNSAT; không có G=true với A=false hoặc R=false

Trước sửa, quan hệ chỉ là G=true. CNF vi phạm có mô hình G=true, A=false, R=false và kết quả SAT. Bộ kiểm tra có thêm công thức $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ để xác nhận nhánh/quay lui, tránh chỉ kiểm tra các CNF có unit đơn giản.

DPLL được áp dụng cho các thuộc tính Boolean. Độ dài khóa, thời điểm hết hạn và số nguyên dùng SMT thay vì giả lập số học bằng các biến Boolean không có liên kết với nguồn.

4.4 SAT Z3 và ánh xạ theo từng chức năng

Z3 Solver nhận cùng các mệnh đề Boolean của DPLL. Với mỗi cặp sinh mã, có một bài toán tìm vi phạm _v0, một bài toán _v1 và một đối chứng hợp lệ. Tổng cộng 15 bài toán theo chức năng cùng 1 đối chứng quay lui. Kết quả SAT/UNSAT và witness được ghi trực tiếp từ solver [D4].

Nhóm	Quan hệ sau sửa	Phủ định thuộc tính
Login	G ↔ (row_exists ∧ password_valid)	G ∧ ¬password_valid
Phân quyền	G ↔ (authenticated ∧ role_permitted)	G ∧ (¬authenticated ∨ ¬role_permitted)
Query	executed=true; bound_parameter=true	executed ∧ untrusted_input ∧ ¬bound_parameter
Token	accepted ↔ (parsed ∧ tag_valid ∧ claims_valid)	accepted ∧ (¬tag_valid ∨ ¬claims_valid)
Script	emitted=true; context_encoded=true	emitted ∧ untrusted_text ∧ ¬context_encoded

Các biến là trừu tượng có ý nghĩa khai báo, không phải dữ liệu được Z3 tự suy từ PHP. password_valid đại diện kết quả password_verify; bound_parameter đại diện prepare/bind/execute; tag_valid đại diện OpenSSL xác minh tag; claims_valid gộp các kiểm tra kiểu, uid, audience và thời hạn.

4.5 Giả định bảo vệ và đối chứng

Mô hình tin vào ngữ nghĩa primitive của PHP/OpenSSL/PDO và phiên do server cấp. Vai trò admin/librarian cùng action book_write/user_delete là chính sách thử nghiệm, vì baseline không có SRS RBAC. Trường hợp hợp lệ có SAT sau sửa để kiểm tra mô hình vẫn cho phép thao tác đúng, tránh một mô hình từ chối mọi yêu cầu.

Chương trình xác minh witness của DPLL thỏa từng clause và vét cạn mọi tổ hợp Boolean của CNF nhỏ. Cả 16 kết quả trùng Z3 và bảng chân trị. Đối chiếu này kiểm tra bộ giải và công thức; độ đúng của phép dịch thủ công từ PHP vẫn cần đọc lại mã.

Kiểm chứng hữu hạn CTL cũ được giữ trong evidence/auth_model.py: AG(write → authenticated) bị vi phạm qua unauthenticated → unauthorized_write. Đây là minh họa bổ trợ; self-loop ở trạng thái kết thúc do người xây mô hình thêm, không phải bằng chứng hệ thống không deadlock khi vận hành.

4.6 Token mã hóa và kiểm chứng SMT

Trong 66 tệp PHP baseline không có hàm tạo token ứng dụng hay primitive openssl_*, random_bytes, password_hash. Vì vậy không có AES key, nonce hoặc tag thực tế để đo ở baseline. Mã sinh token_crypto là thí nghiệm riêng; PHP session id không được coi là token AEAD tự triển khai.

Thuộc tính	Chính sách _v1	Ý nghĩa và giới hạn
Cipher	AES-256-GCM	AEAD cho bí mật và toàn vẹn; không mã hóa script để chống XSS
Secret key	32 byte nhị phân; đọc cấu hình môi trường	256 bit; kiểm tra độ dài; độ dài chưa chứng minh entropy
Nonce	12 byte từ random_bytes	96 bit; phải không tái sử dụng theo khóa; SMT không chứng minh uniqueness
Tag	16 byte; kiểm tra trước decrypt	128 bit; decrypt=false thì từ chối
Claims	uid>0; aud=library; iat≤now<exp	Kiểu int; iat≥0; exp−iat≤1.800 giây
Token wire	Base64(nonce || tag || ciphertext); ≤4.096 ký tự	L=4×ceil((28+C)/3); C là số byte ciphertext
CSRF	32 byte ngẫu nhiên → 64 ký tự hex	So hash_equals; đây là token ngẫu nhiên, không phải ciphertext

read_token_v1 chỉ chấp nhận khi parsing, khóa/nonce/tag đúng độ dài, xác minh tag thành công và claims đúng chính sách. SMT dùng Int cho key_bytes, nonce_bytes, tag_bytes, now, iat, exp, uid; Bool cho parsed, tag_ok, audience_ok và accepted. Các hằng số 32/12/16/1.800 được đọc và kiểm tra từ mã sinh.

SMT thử accepted=true cùng lần lượt key≠32, nonce≠12, tag≠16, exp≤now, exp−iat>1.800, iat>now, uid≤0 hoặc sai audience, tag không hợp lệ. Quan hệ _v1 ràng buộc accepted bằng hội các guard; mỗi bài toán vi phạm có kết quả UNSAT. Đây là kiểm tra logic guard, chưa phải chứng minh an toàn mật mã của AES.

Base64 chỉ là encoding truyền tải. password_hash là băm mật khẩu; JSON_HEX_* là encoding theo ngữ cảnh script. Secret key không được dùng như passphrase tùy ý; OpenSSL PHP không tự suy ra khóa an toàn từ mật khẩu [D5].

4.7 Thiết kế case riêng cho từng truy vấn SQL

Mỗi điểm gọi mysql_query trong 66 tệp được gán SQL-01 đến SQL-54 theo tệp và dòng. Hai phép kiểm kê token độc lập khớp đủ 54 điểm gọi thuộc 37 tệp. Không gộp INSERT/UPDATE/DELETE hoặc các SELECT lặp thành một case. Query gián tiếp qua biến $query được liên kết lại với phép gán SQL trong login/index.

Mỗi tham số trong query có mã P01, P02…: tổng 92 lần xuất hiện tham số tại 35 query động. Hồ sơ ghi biến PHP, nguồn GET/POST hoặc kết quả DB, dòng gán, cột schema, kiểu, cận kiểm tra và vị trí bind. Có 79 đầu vào HTTP và 13 đầu vào từ DB; cùng tên trường ở hai query vẫn là hai điểm kiểm tra riêng.

Lớp case	Đầu vào và thao tác kiểm tra	Kỳ vọng
SQL-xx	SQL gốc, nguồn từng field, placeholder/bind của mã sinh	Phân loại riêng query hằng, input HTTP và input DB
SQL-xx-SAT-B/A/C	CNF trước/sau/đối chứng; DPLL, Z3, bảng chân trị	35 query động: SAT/UNSAT/SAT; 19 hằng: UNSAT/UNSAT/SAT
SQL-xx-Pyy-SMT-MISSING/TYPE/FORMAT	Thiếu field, sai kiểu, lỗi parse/UTF-8/NUL	Không thể accepted=true qua guard _v1: UNSAT
SQL-xx-Pyy-SMT-MAX/MIN/VALID	Vượt cận, dưới cận hoặc chuỗi rỗng, đúng cận trên	UNSAT cho giá trị bị chặn; SAT cho đối chứng được phép

Sinh 54 cặp wrapper SQL trước/sau và một tệp guard chung. Query _v1 dùng PDO native prepare, binding từng placeholder và guard kiểu/miền. Cận VARCHAR lấy từ schema; INT dùng cận trên 2.147.483.647. ID dương, số bản sách/năm không âm là chính sách mã sinh đề xuất. int(11)/int(50) là display width, không phải số bit. LIKE dùng literal substring; chính sách wildcard và nghiệp vụ cần SRS.

Các predicate type_ok/format_ok là phép dịch thủ công guard PHP, không phải Z3 tự chạy filter_var hoặc xử lý UTF-8. Query hằng có AND rỗng bằng true trong mô hình all_bound. SAT của policy “mọi tham số động phải bind” chưa đồng nghĩa SQLi, đặc biệt khi biến từ cột INT của query hằng. Ba query lấy kết quả sau SELECT chưa bind được ghi riêng vì không được mặc định tin kiểu cột của result-set.

5 Kết quả và phân tích

5.1 Kết quả phân tích baseline và tính hợp lệ

Phép kiểm tra	Kết quả thật	Tình trạng
Semgrep lần 1	322 hit; 66 PHP; 0 errors	exit 0
Semgrep lần 2	322 hit; 66 PHP; 0 errors	exit 0; cùng 322 chữ ký
PHPStan	17 messages trên 16 tệp	exit 1: 14 whitespace; 3 include thiếu
PHP lint	66/66 hợp lệ cú pháp	Mọi mã thoát 0
Hash baseline	66/66 PHP không đổi	Schema và LICENSE khớp
Mã sinh	10/10 lint; 8 hit _v0, 0 hit _v1	Quét 6 rule hẹp, exit 0
Formal	16 CNF + 10 SMT đúng dự kiến	DPLL/Z3/bảng chân trị trùng 16/16

Nhóm rule baseline	Hit	Diễn giải
API mysql_* cũ	147	Pattern chưa gồm mysql_num_rows
Mọi mysql_query	54	Rule rộng, có cả query hằng
Tainted SQL string	26	Cần đọc source/sink để xác nhận
mysql_error ra output	52	Bổ sung sau khi sửa cú pháp rule
Echoed request	42	Xem ngữ cảnh xuất và luồng dữ liệu
Kết nối hardcode	1	Cấu hình demo dbcon.php
Tổng	322	123 ERROR; 199 WARNING theo rule

322 là cảnh báo thô, không phải 322 lỗ hổng độc lập. Nhóm phát hiện được gộp theo nguyên nhân và đường đi mã. Mức ERROR/WARNING của scanner không tương đương ưu tiên CRITICAL/HIGH của nghiên cứu. Chưa gán đúng/sai cho mọi hit nên không tính precision, recall hoặc tỷ lệ false positive toàn tập.

Hai lần quét so check_id/path/toạ độ bắt đầu và kết thúc: 0 chữ ký chỉ có ở lần 1 và 0 chỉ có ở lần 2. Snapshot rule và phiên bản được đóng băng; kết luận lặp lại áp dụng cho các lần chạy này, không cho registry thay đổi theo thời gian.

5.2 Authentication và authorization

FIND-01 CRITICAL CWE-89 REQ-L01

Nguồn gốc login.php dòng 4 đến 12

```
  4  $username = $_POST['username'];
  5  $password = $_POST['password'];
  6  $query = "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND
password='$password'";
  7  $result = mysql_query($query)or die(mysql_error());
  8  $num_row = mysql_num_rows($result);
  9  $row=mysql_fetch_array($result);
 10  if( $num_row > 0 ) {
 11  header('location:dashboard.php');
 12  $_SESSION['id']=$row['user_id'];
```

Nguồn POST được ghép vào SQL, kết quả có dòng là đủ cấp session. index.php:36–44 có cùng cách xử lý. Điều này tạo nguy cơ sửa điều kiện xác thực nếu endpoint chạy được trong môi trường tương thích; chưa có thử nghiệm bypass runtime. _v1 tách lookup username khỏi password_verify và dùng prepared query [C1].

FIND-02 CRITICAL CWE-306 REQ-L02

Nguồn gốc delete_user.php dòng 1 đến 8

```
  1  <?php
  2  include('dbcon.php');
  3
  4  $id=$_GET['id'];
  5
  6  mysql_query("delete from users where user_id='$id'") or die(mysql_error());
  7
  8  header('location:users.php');
```

dbcon.php chỉ kết nối CSDL. 12 handler không có kiểm tra phiên trước sink, dù trang UI có session.php. _v1 bổ sung guard phiên và policy theo action; nếu thiếu quyền thì không được gọi thao tác ghi. Policy vai trò của mã sinh cần được xác nhận trước khi áp dụng vào ứng dụng [C3].

Mô hình	Phản ví dụ _v0	_v1
Login	grant=true; row_exists=true; password_valid=false	UNSAT
Phân quyền	grant=true; authenticated=false; role_permitted=false	UNSAT

Cả DPLL và Z3 trả SAT cho hai phản ví dụ trước sửa, UNSAT cho vi phạm sau sửa. Đây là kết quả của quan hệ trừu tượng, không phải một tài khoản thật đã đăng nhập hay xóa user.

5.3 Query vào CSDL và đầu ra script

FIND-03 HIGH CWE-89 REQ-L03

books_save.php:4–14 nhận dữ liệu sách, dòng 20–21 ghép vào INSERT. advance_search.php:58–59 ghép đầu vào vào LIKE. Các sink chưa bind dữ liệu. _v1 kiểm tra ID dương, prepare DELETE theo :id, bindValue với PDO::PARAM_INT và tắt emulate prepares. Hàm query vẫn cần guard quyền/CSRF ở caller.

Mã sinh _v1/database_query.php dòng 5 đến 13

```
 5      $id = filter_var($rawId, FILTER_VALIDATE_INT, ['options' =>
['min_range' => 1]]);
 6      if ($id === false) {
 7          throw new InvalidArgumentException('Invalid book identifier');
 8      }
 9      $db->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
10      $stmt = $db->prepare('DELETE FROM book WHERE book_id = :id');
11      $stmt->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
12      $stmt->execute();
13  }
```

DPLL/Z3 tìm được _v0 executed=true, untrusted_input=true, bound_parameter=false. Sau sửa, điều kiện executed∧untrusted_input∧¬bound_parameter là UNSAT trong mô hình; đối chứng hợp lệ vẫn SAT.

FIND-04 HIGH CWE-79 REQ-L04

books.php:73–76 xuất tên/tác giả không HTML encoding; edit_book.php:23–24 xuất thuộc tính không bảo vệ dấu nháy. Đường ghi sách tới hiển thị cho thấy nguy cơ Stored XSS, phụ thuộc dữ liệu và ngữ cảnh. Mã gốc chưa được thử payload trong trình duyệt [C2].

Mã sinh _v1/script_output.php dòng 3 đến 8

```
3  function script_value_v1(string $value): string
4  {
5      $json = json_encode($value, JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP
6          | JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT | JSON_THROW_ON_ERROR);
7      return '<script>const title = ' . $json . ';</script>';
8  }
```

Ví dụ script dùng JSON serialization với JSON_HEX_TAG/AMP/APOS/QUOT, giúp chuỗi không tin cậy được biểu diễn thành dữ liệu. Đây là output encoding, không phải encryption hay obfuscation. HTML text/attribute vẫn cần htmlspecialchars đúng ngữ cảnh; URL cần xử lý từng thành phần.

Trong trừu tượng, vi phạm emitted∧untrusted_text∧¬context_encoded chuyển SAT → UNSAT. Mô hình giả định serializer đúng; chưa chứng minh mọi vị trí xuất HTML/JS của baseline đã được sửa.

5.4 Token và kết quả SMT chi tiết

Thí nghiệm _v0 dùng AES-128-CBC, khóa cố định trong mã, IV toàn byte 0, không có tag và không kiểm tra thời hạn/audience. Thí nghiệm _v1 dùng AES-256-GCM, khóa cấu hình 32 byte, nonce CSPRNG 12 byte, tag 16 byte cùng guard claims. Cả hai là mã được sinh riêng, không phải chức năng có sẵn của baseline.

Mã sinh _v1/token_crypto.php dòng 13 đến 17

```
13      $key = is_string($encoded) ? base64_decode($encoded, true) : false;
14      if (!is_string($key) || strlen($key) !== TOKEN_KEY_BYTES_V1) {
15          throw new RuntimeException('Invalid token key configuration');
16      }
17      return $key;
```

Mã sinh _v1/token_crypto.php dòng 29 đến 34

```
29      $tag = '';
30      $ciphertext = openssl_encrypt($plain, TOKEN_CIPHER_V1, token_key_v1(),
31          OPENSSL_RAW_DATA, $nonce, $tag, TOKEN_AAD_V1, TOKEN_TAG_BYTES_V1);
32      if ($ciphertext === false || strlen($tag) !== TOKEN_TAG_BYTES_V1) {
33          throw new RuntimeException('Token encryption failed');
34      }
```

Bài toán SMT	Kết quả	Diễn giải
_v0 chấp nhận token vi phạm	SAT	key=16, nonce=16, tag=0, tag_ok=false
_v1 khóa sai 32 byte	UNSAT	accepted và key≠32 xung đột
_v1 nonce sai 12 byte	UNSAT	accepted và nonce≠12 xung đột
_v1 tag sai 16 byte	UNSAT	accepted và tag≠16 xung đột
_v1 hết hạn hoặc TTL quá lớn	UNSAT ×2	Hai bài toán độc lập
_v1 iat tương lai	UNSAT	iat>now bị guard chặn
_v1 uid/audience sai	UNSAT	Guard kiểu/giá trị/audience
_v1 tag không hợp lệ	UNSAT	tag_ok=false bị chặn
_v1 đối chứng hợp lệ	SAT	uid=1; iat=1000; now=1100; exp=2800

Các hằng số và guard ánh xạ tới models/run_models.py; tệp .smt2 cho phép chạy lại bằng Z3. Bài toán chỉ chứng minh không tồn tại accepted vi phạm các guard được mã hóa. Chưa kiểm tra cipher implementation, chất lượng ngẫu nhiên, chống replay, rotation hay sự duy nhất nonce.

5.5 Tổng hợp phát hiện và hướng khắc phục

ID	Vấn đề	Ưu tiên	CWE
F01	SQL Injection trong xác thực	CRITICAL	CWE-89
F02	Thiếu kiểm tra phiên ở endpoint ghi dữ liệu	CRITICAL	CWE-306
F03	SQL Injection trong CRUD và tìm kiếm	HIGH	CWE-89
F04	Dữ liệu động chưa được mã hóa khi xuất HTML	HIGH	CWE-79
F05	Mật khẩu được lưu và hiển thị dạng bản rõ	HIGH	CWE-256
F06	Thao tác GET và thiếu kiểm tra chống CSRF	HIGH	CWE-352
F07	Lấy sai ID và thiếu tính nguyên tử khi mượn sách	MEDIUM	CWE-362
F08	Cấu hình kết nối cố định với tài khoản root	MEDIUM	CWE-798
F09	API ext mysql đã lỗi thời	MEDIUM	CWE-477
F10	Lỗi CSDL được đưa trực tiếp ra output	LOW	CWE-209
F11	Include thiếu và tham chiếu cấu trúc không hoàn chỉnh	LOW	Lỗi chất lượng

Phân bổ 11 nhóm: 2 CRITICAL, 4 HIGH, 3 MEDIUM và 2 LOW. FIND-11 là lỗi chất lượng/cấu trúc, được ghi riêng với lỗ hổng. Báo cáo dùng CWE mô tả điểm yếu, không tự gán CVE hay dùng CVE IoT minh họa cho thư viện.

Ưu tiên sửa login và guard handler; tiếp đến chuẩn hóa query, hash mật khẩu, encoding và CSRF. Với mượn sách, borrow_save.php:17–26 lấy dòng ID lớn nhất sau INSERT nên có phản ví dụ xen kẽ A INSERT, B INSERT, A SELECT nhận ID B. Cần ID của chính kết nối, đổi borrow/borrowdetails sang engine giao dịch và dùng transaction/rollback; chỉ thêm BEGIN/COMMIT vào MyISAM chưa đủ.

Cấu hình root/mật khẩu rỗng là demo hardcode, chưa xác minh quyền triển khai. mysql_error đưa lỗi CSDL ra output là cơ chế do mã tự tạo. Ba include thiếu, bảng students vắng trong schema và tệp rỗng là bằng chứng chất lượng, không được biến thành nhiều lỗ hổng độc lập.

5.6 Đối chiếu trước sau và truy vết kiểm tra

Mã sinh	Hit _v0	Hit _v1	DPLL và Z3 cho vi phạm
authentication.php	1	0	SAT → UNSAT
authorization.php	1	0	SAT → UNSAT
database_query.php	1	0	SAT → UNSAT
token_crypto.php	4	0	SAT → UNSAT
script_output.php	1	0	SAT → UNSAT
Tổng trên 10 tệp	8	0	5 cặp; 5 đối chứng hợp lệ đều SAT

Sáu rule của mã sinh chỉ nhận diện mẫu lỗi đã chọn: raw mysql_query, authorize trả true, CBC không tag, IV cố định, key cố định và ghép chuỗi script. 0 hit sau sửa không đủ chứng minh mã hoàn toàn an toàn. Baseline vẫn có 322 hit; các mẫu _v1 chưa được tích hợp vào ứng dụng.

Test case	Tiêu chí	Bằng chứng chính
TC-01/02	Login và guard handler	login/index; 12 handler; formal login/authz
TC-03/04	Query và encoding	books_save, advance_search, edit_book; mã sinh
TC-05/06	Mật khẩu và CSRF	users:44; modal_edit_user:15; form/handler
TC-07/11	Toàn vẹn và cấu trúc	borrow_save; schema; PHPStan include
TC-12 đến 15	Phạm vi, rule, lặp và hash	lint; sast_manifest; inventory
TC-17 đến 22	Năm cặp CNF và token SMT	formal_results; .cnf; .smt2

Test case nhận source, schema, rule hoặc công thức làm đầu vào. “Không đạt” là tiêu chí an toàn của source bị vi phạm, còn exit code mô tả công cụ có chạy thành công hay không. Toàn bộ test case có các bước, kỳ vọng và kết quả trong bảng Excel kèm báo cáo.

So với hồ sơ cũ, checklist được đếm lại thành 27 tiêu chí; endpoint thiếu guard là 12. Lỗi parse rule được sửa trên bản sao nên cảnh báo tăng từ 270 không đầy đủ lên 322 hợp lệ, không phải ứng dụng phát sinh thêm 52 lỗ hổng.

5.7 Kết quả từng query và từng case SAT SMT

Bản chi tiết bổ sung case riêng cho toàn bộ 54 điểm gọi SQL. 22 TC cũ được giữ như mục tổng hợp, không dùng thay cho các case con. Bảng Excel có 816 hồ sơ phân biệt rõ loại: 22 tổng hợp, 54 source SQL, 178 SAT/CNF và 562 SMT. Phụ lục G in từng query, từng field và từng kết quả; phụ lục H tách 26 case formal chức năng cũ.

Phép kiểm tra chi tiết	Kết quả đã chạy	Diễn giải
Kiểm kê SQL	54 query; 37 tệp; 92 field	23 HTTP trực tiếp; 3 DB sau SELECT chưa bind; 9 DB từ query hằng; 19 hằng
Mã sinh SQL	54 cặp + guard; lint 109/109	Không gọi hàm PHP hoặc kết nối DB
SAST wrapper SQL	54 hit _v0; 0 hit _v1	Rule raw mysql_query: có cả 19 query hằng, không phải 54 SQLi
CNF SQL	162/162 khớp DPLL/Z3/bảng chân trị	3 case cho mỗi query; 19 query hằng có UNSAT trước và sau
SMT từng field SQL	552/552 đúng kỳ vọng	6 điều kiện riêng cho mỗi trong 92 field
Formal chức năng	16 SAT/CNF và 10 SMT riêng	Giữ model/witness/trace gốc, hiển thị từng case

Ví dụ SQL-10 tại books_save.php:20–21 có chín field. book_title/author/ISBN/status dùng guard độ dài riêng theo cột; category_id, book_copies, copyright_year dùng miền số riêng. Vì vậy không thể thay toàn bộ thao tác thêm sách bằng một case “query chưa bind”. SQL-49 sửa sách có thêm ID ở WHERE và các field khác được kiểm tra độc lập.

SQL-02 tách title và author ở hai nhánh LIKE; SQL-43 tách borrow_id và book_id trong UPDATE JOIN trả sách. SQL-27/28/29 ghi riêng ba SELECT trong edit_student. SQL-52 là SELECT hằng users.php:39: đối chứng không có input nội suy, dù phần xuất password trong cùng tệp vẫn là FIND-05. SQL-15 query hằng lấy ID mượn vẫn có lỗi liên kết/race xét theo FIND-07.

Mỗi SAT case có ánh xạ biến, clauses, kỳ vọng, kết quả ba bộ kiểm tra, witness/trace và đường CNF/SMT-LIB. Mỗi SMT case có miền biến, policy, predicate, kỳ vọng, kết quả Z3, model khi SAT và vị trí guard/mã sinh. Các tệp kết quả giữ nguyên mỗi case; không dùng tổng số case làm số lỗ hổng.

6 Thảo luận và hạn chế

6.1 Độ tin cậy và giới hạn kết luận

Các kết luận mạnh nhất dựa trên đường đi mã cụ thể: input ghép SQL, guard vắng trước sink ghi, mật khẩu đi qua luồng lưu/so sánh/hiển thị, và đầu ra thiếu encoding. Tác động khai thác phụ thuộc endpoint được mở, PHP/CSDL tương thích, dữ liệu và cấu hình triển khai. Báo cáo chưa xác nhận phản hồi HTTP, hành vi CSDL, XSS thực thi hay xác suất race trong runtime.

PHPStan level 0 và stub chỉ hỗ trợ cấu trúc; Semgrep có giới hạn liên tệp và hit trùng. Một false positive cục bộ rõ ràng là users.php:39 với query hằng. Không dùng số này để tính tỷ lệ toàn tập. Kết luận cũ "ID int luôn an toàn" chưa chắc đúng khi truy vấn cấp dữ liệu có thể bị sửa; mục đó được để cần thẩm định.

Điểm còn thiếu	Cách xử lý trong báo cáo
Cờ cookie và display_errors	Không suy ra cấu hình runtime thiếu từ sự vắng mặt trong PHP
Chính sách sở hữu đối tượng	Không gọi mọi ID trực tiếp là IDOR khi chưa biết quyền
Hạn mức mượn và quá hạn	Ghi cần SRS, chưa kết luận vi phạm nghiệp vụ
Token crypto trong baseline	Ghi chưa có; phân tích _v0/_v1 như thí nghiệm riêng
Dịch PHP sang mô hình	Làm thủ công; chứng minh mô hình phụ thuộc ánh xạ và giả định

6.2 Bài học và hướng mở rộng

Bảo vệ trang giao diện chưa bảo vệ handler trực tiếp. Lint thành công chưa chứng minh API tồn tại hoặc truy vấn an toàn. Mã thoát và errors của scanner cần được đọc cùng số hit. UNSAT có ý nghĩa trong công thức đã chọn; một mô hình sai vẫn có thể cho kết quả đúng về mặt toán học nhưng không phản ánh PHP.

Cần xác nhận SRS vai trò, quy tắc mượn, môi trường mục tiêu và cấu hình server để hoàn thiện thiết kế. Bước tiếp theo trong kiểm thử tĩnh là tích hợp guard/query/encoding thống nhất vào baseline mới, mở rộng trace liên tệp và rà soát mỗi vị trí sửa. Mã sinh hiện là bằng chứng phương pháp và đề xuất tham khảo.

7 Kết luận và tài liệu tham khảo

7.1 Kết luận theo mục tiêu

Báo cáo đã đọc mã nguồn phân hệ thủ thư, kiểm kê 66 tệp và chạy công cụ phân tích tĩnh thực tế. Hai lần Semgrep hợp lệ cho cùng 322 cảnh báo, PHPStan ghi 17 thông báo và lint đạt 66/66. Rà soát nguồn xác nhận 11 nhóm vấn đề, ưu tiên SQLi đăng nhập và 12 handler thiếu guard.

Yêu cầu Nhóm 13 được triển khai qua bốn nhóm chức năng, với năm cặp mã sinh để bổ sung encoding script. DPLL, Z3 SAT và bảng chân trị trùng nhau ở 16 CNF. Z3 SMT trả đúng kỳ vọng ở 10 bài toán token. Các phản ví dụ trước sửa là SAT, vi phạm sau sửa là UNSAT trong mô hình; đối chứng hợp lệ vẫn SAT. Nguồn gốc giữ nguyên hash.

Phần chi tiết bổ sung 54 cặp SQL theo từng điểm gọi, 92 field có nguồn/schema/guard riêng, 162 CNF SQL và 552 SMT field. Sổ case tách 816 hồ sơ gồm cả 22 mục tổng hợp; không xem các mục tổng hợp là phép chạy mới. Tất cả formal case đều lưu công thức và kết quả riêng trong gói nộp.

Mô hình token kiểm tra key, nonce, tag và claims; chưa chứng minh entropy, uniqueness hoặc replay. Các mẫu _v1 là đề xuất riêng; baseline chưa được vá.

7.2 Sử dụng AI và trách nhiệm học thuật

Codex hỗ trợ đọc nguồn và tài liệu, sinh các mẫu PHP trước/sau, xây bộ giải DPLL, mô hình SAT/SMT, chạy công cụ, tổng hợp bằng chứng và soạn/định dạng báo cáo. Nguồn baseline và tài liệu hướng dẫn được trích dẫn riêng; kết quả được lấy từ output thực, không dùng số minh họa của template.

Tên và MSSV được điền theo thông tin cung cấp. Chưa có dữ liệu phân công, mã lớp hoặc học kỳ; báo cáo ghi rõ các mục này. Nhóm cần đọc lại phép ánh xạ mô hình trước khi nộp.

7.3 Thành phần gói nộp

Gói nộp gồm báo cáo PDF/DOCX, Excel đặc tả và case, source_v0, mã sinh, models và evidence. Có 10 PHP mẫu chức năng cùng 108 PHP SQL và một helper. README hướng dẫn tái lập; checksums.json dùng đối chiếu tính toàn vẹn.

7.4 Tài liệu tham khảo

[S1] BTL_02_HuongDan_BaoCao.pdf. CSE703093 An toàn phần mềm. Tài liệu do người dùng cung cấp; ưu tiên cấu trúc và định dạng BTL.

[S2] vinitshahdeo. Library Management System. Commit 082d6fb9bdd7846b57033513791ba5b6d2095c11; source/librarian và db/eb_lms.sql; MIT. https://github.com/vinitshahdeo/Library-Management-System

[S3] report_guide.pdf; Template_Report_iot_gateway_auth.docx; Template_Software_Security_iot_gateway_spec.xlsx. Tài liệu người dùng; tham chiếu bố cục và before/after.

[S4] Kết quả ngày 04/10/2026 trong evidence: source_inventory, static_summary, sast_manifest, generated_static_results và formal_results.

[D1] Semgrep. CLI reference, Exit codes. https://semgrep.dev/docs/cli-reference

[D2] PHPStan. Command Line Usage, --debug. https://phpstan.org/user-guide/command-line-usage

[D3] PHP Manual. Removed extensions and SAPIs in PHP 7. https://www.php.net/manual/en/migration70.removed-exts-sapis.php

[D4] Microsoft Z3 Guide. Z3 Python, Solvers. https://github.com/microsoft/z3guide/blob/main/website/docs-programming/02%20-%20Z3%20Python%20-%20Readonly/01%20-%20Introduction.md

[D5] PHP Manual. openssl_encrypt, openssl_decrypt, random_bytes, password_verify, json_encode. https://www.php.net/manual/en/function.openssl-encrypt.php ; https://www.php.net/manual/en/function.openssl-decrypt.php ; https://www.php.net/manual/en/function.random-bytes.php

[C1] MITRE CWE-89 SQL Injection. https://cwe.mitre.org/data/definitions/89.html

[C2] MITRE CWE-79 Cross Site Scripting. https://cwe.mitre.org/data/definitions/79.html

[C3] MITRE CWE-306 Missing Authentication for Critical Function. https://cwe.mitre.org/data/definitions/306.html

[C4] MITRE CWE-352, CWE-256, CWE-362, CWE-798, CWE-477, CWE-209. https://cwe.mitre.org/data/definitions/352.html ; các trang definitions theo mã tương ứng.

Phụ lục bằng chứng

A Hồ sơ phát hiện theo tệp và dòng

Phụ lục lưu nguyên nhân, tác động có điều kiện và hướng sửa cho 11 nhóm. Mã ngắn đã trích ở phần 5; source_v0 và inventory chứa mã/hashes đầy đủ.

FIND-01 SQL Injection trong xác thực

CRITICAL | CWE-89 | REQ-L01. Vị trí: login.php:4-12; index.php:36-44.

Nguyên nhân Username và password từ $_POST được đưa trực tiếp vào SELECT; mysql_num_rows($result) > 0 quyết định đặt $_SESSION[id]. Cả login.php và khối đăng nhập thực tế trong index.php có cùng mẫu. Quy tắc tainted-sql-string xác nhận luồng đầu vào đến SQL.

Tác động có điều kiện Nếu endpoint đăng nhập được chạy trên môi trường tương thích và truy vấn chịu ảnh hưởng đầu vào, điều kiện chọn tài khoản có thể bị thay đổi. Đây là nguy cơ vượt xác thực từ cấu trúc mã; chưa có kết quả đăng nhập giả mạo trong runtime.

Hướng sửa Dùng truy vấn tham số để tìm tài khoản theo username, kiểm tra password bằng hàm xác minh hash, rồi đổi ID phiên sau xác thực. Tách việc truy vấn tài khoản khỏi kiểm tra mật khẩu.

FIND-02 Thiếu kiểm tra phiên ở endpoint ghi dữ liệu

CRITICAL | CWE-306 | REQ-L02. Vị trí: delete_user.php:1-8; session.php:3-7.

Nguyên nhân Tệp delete_user.php đi từ include dbcon.php đến DELETE mà không include session.php, không session_start và không kiểm tra $_SESSION. Rà soát liên kết include xác nhận cùng tình trạng tại 12 endpoint được liệt kê dưới đây. Điều kiện isset(submit) trong một số POST handler chỉ nhận biết nút gửi form.

Tác động có điều kiện Nếu các handler truy cập được trực tiếp, thao tác quản trị không được ràng buộc bởi phiên ở tầng mã. Guard trên users.php hoặc books.php chỉ bảo vệ trang giao diện và không bảo vệ lời gọi trực tiếp tới handler.

Hướng sửa Đặt guard xác thực và kiểm tra quyền trước mọi thao tác ghi. Tập trung cơ chế này để các endpoint mới cũng được bảo vệ. Dừng xử lý khi không hợp lệ.

12 handler: delete_user, delete_books, delete_member, delete_student, books_save, member_save, student_save, borrow_save, return_save, update_books, update_member, update_students. Tất cả là tệp .php trực tiếp trong librarian.

FIND-03 SQL Injection trong CRUD và tìm kiếm

HIGH | CWE-89 | REQ-L03. Vị trí: books_save.php:4-7; books_save.php:20-21; advance_search.php:58-59.

Nguyên nhân Các trường sách, ID, tên thành viên và tham số tìm kiếm được ghép vào INSERT, UPDATE, DELETE hoặc LIKE. Không thấy PDO/MySQLi prepared statement hay kiểm tra số nguyên tại các sink đã đọc. Nhận diện SQLi dựa trên nguồn và sink cụ thể; truy vấn hằng không bị gán SQLi chỉ vì dùng mysql_query.

Tác động có điều kiện Đầu vào có thể làm thay đổi câu truy vấn nếu được thực thi trong điều kiện phù hợp. Nhóm này bao gồm thao tác sách, thành viên và mượn–trả; nhóm xác thực được tách riêng vì tác động khác.

Hướng sửa Chuyển sang truy vấn tham số; kiểm tra kiểu, độ dài và miền giá trị trước sử dụng. Tham số LIKE vẫn phải được bind. Kiểm tra ID không thay thế kiểm soát quyền.

FIND-04 Dữ liệu động chưa được mã hóa khi xuất HTML

HIGH | CWE-79 | REQ-L04. Vị trí: books.php:73-76; edit_book.php:23-24.

Nguyên nhân Tên sách và tác giả từ CSDL được echo vào HTML. edit_book.php xuất book_title vào value và đưa $_GET[id] qua $get_id vào hidden value mà không mã hóa. Truy vết từ handler ghi sách tới trang danh sách chỉ ra đường dữ liệu có khả năng tạo Stored XSS; giá trị ID trong thuộc tính là một đường Reflected XSS cần mã hóa.

Tác động có điều kiện Nguy cơ phụ thuộc dữ liệu được lưu/được phản chiếu, ngữ cảnh HTML và cách trình duyệt xử lý. Có bằng chứng thiếu mã hóa tại sink, chưa thực thi payload JavaScript. Đầu ra dạng số phải được ép kiểu khi cần, và vẫn phải xử lý đúng ngữ cảnh.

Hướng sửa Mã hóa HTML text và attribute bằng htmlspecialchars với xử lý dấu nháy và UTF-8. Với JavaScript dùng serialization thích hợp; với URL xử lý từng thành phần URL. Làm tại điểm xuất.

FIND-05 Mật khẩu được lưu và hiển thị dạng bản rõ

HIGH | CWE-256 | REQ-L05. Vị trí: users.php:43-46; modal_edit_user.php:14-16.

Nguyên nhân Schema users.password là varchar(100). modal_add_user.php gán password từ POST rồi INSERT trực tiếp; login.php so sánh chuỗi với password trong SQL. users.php echo password trong bảng và modal_edit_user.php đặt mật khẩu vào input type=text.

Tác động có điều kiện Người xem danh sách tài khoản hoặc bản sao CSDL có thể tiếp cận mật khẩu bản rõ. Varchar tự nó không chứng minh mật khẩu bản rõ; kết luận được củng cố bởi toàn bộ luồng lưu, so sánh và hiển thị.

Hướng sửa Dùng hash mật khẩu phù hợp và password_verify. Xóa cột mật khẩu khỏi giao diện, thiết kế luồng đặt lại mật khẩu và kế hoạch di chuyển dữ liệu. Không hiển thị hash như mật khẩu.

FIND-06 Thao tác GET và thiếu kiểm tra chống CSRF

HIGH | CWE-352 | REQ-L06. Vị trí: delete_books.php:2-5; modal_return.php:7-7.

Nguyên nhân delete_user.php, delete_books.php, delete_member.php, delete_student.php và return_save.php nhận GET để ghi dữ liệu. Form và handler trong phạm vi không có quy trình sinh/kiểm tra anti-CSRF token. Hộp thoại Yes ở giao diện chỉ cung cấp xác nhận phía client.

Tác động có điều kiện Có nguy cơ yêu cầu thay đổi trạng thái ngoài ý muốn. Với handler thiếu phiên, thiếu xác thực là lỗi độc lập mạnh hơn và đã ghi ở FIND-02. Kết luận CSRF không bao hàm việc đã kiểm tra chính sách cookie hay điều kiện gửi cookie của trình duyệt.

Hướng sửa Chuyển thao tác ghi sang phương thức thích hợp, kiểm tra phiên/quyền và token chống CSRF phía server. Bổ sung cấu hình cookie phù hợp; không dựa riêng vào hộp thoại giao diện.

FIND-07 Lấy sai ID và thiếu tính nguyên tử khi mượn sách

MEDIUM | CWE-362 | REQ-L07. Vị trí: borrow_save.php:17-20; borrow_save.php:23-29.

Nguyên nhân Sau INSERT phiếu mượn, mã SELECT tất cả borrow ORDER BY borrow_id DESC rồi lấy dòng đầu, thay vì ID vừa chèn của chính kết nối. Lần ghi chi tiết tiếp theo có thể dùng phiếu của kết nối khác. Schema quy định borrow và borrowdetails dùng MyISAM, nên thêm BEGIN/COMMIT riêng lẻ cũng chưa bảo đảm rollback.

Tác động có điều kiện Một lịch xen kẽ có thể làm sách của phiếu A gắn vào phiếu B. Nếu thao tác chi tiết lỗi, dữ liệu nhiều bảng có thể dở dang. Đây là phản ví dụ suy ra từ thứ tự câu lệnh, chưa phải thử nghiệm đồng thời với CSDL.

Hướng sửa Lấy ID vừa INSERT từ kết nối hiện tại. Chuyển các bảng liên quan sang engine giao dịch như InnoDB, dùng transaction và xử lý rollback. Xác định khóa/kiểm tra tồn kho theo nghiệp vụ đã phê duyệt.

FIND-08 Cấu hình kết nối cố định với tài khoản root

MEDIUM | CWE-798 | REQ-L08. Vị trí: dbcon.php:1-3.

Nguyên nhân dbcon.php cố định máy chủ localhost, tên root và mật khẩu rỗng trong mysql_connect. Đây là cấu hình demo có sẵn trong baseline, không phải thông tin xác thực mới được phát hiện trên một hệ thống đang vận hành.

Tác động có điều kiện Nếu cấu hình này được dùng nguyên trạng, ứng dụng phụ thuộc tài khoản quyền cao và bảo vệ mật khẩu không phù hợp. Quyền thật của tài khoản và phương thức kết nối không được kiểm chứng bằng kiểm thử tĩnh.

Hướng sửa Đọc cấu hình từ môi trường hoặc cơ chế quản lý cấu hình được bảo vệ. Tạo tài khoản ứng dụng có quyền tối thiểu, không dùng root và không giữ mật khẩu rỗng khi triển khai.

FIND-09 API ext mysql đã lỗi thời

MEDIUM | CWE-477 | REQ-L09. Vị trí: dbcon.php:2-2; login.php:7-9.

Nguyên nhân Mã sử dụng mysql_connect, mysql_select_db, mysql_query, mysql_fetch_array, mysql_num_rows và mysql_error. Các tên này thuộc ext/mysql đã bị loại khỏi PHP 7. SAST và token inventory cùng xác nhận việc sử dụng; php -l vẫn thành công vì linter không giải quyết sự tồn tại của hàm.

Tác động có điều kiện Tính tương thích cú pháp trên PHP 8.5 không đồng nghĩa ứng dụng chạy được trên PHP 8.5. Stub rỗng cho PHPStan chỉ che khoảng trống biểu tượng khi phân tích và không khôi phục API cho chương trình.

Hướng sửa Di chuyển toàn bộ tầng CSDL sang MySQLi hoặc PDO_MySQL và prepared statement. Đánh giá hỗ trợ phiên bản môi trường theo kế hoạch triển khai trước khi đổi API.

FIND-10 Lỗi CSDL được đưa trực tiếp ra output

LOW | CWE-209 | REQ-L10. Vị trí: login.php:7-7; return_save.php:7-7.

Nguyên nhân Có 52 hit của quy tắc die(mysql_error()) hoặc tương đương sau khi sửa cú pháp rule. Đây là cơ chế in lỗi do mã tự tạo, tách biệt với display_errors của PHP. Bộ token cũng ghi nhận 52 lời gọi mysql_error.

Tác động có điều kiện Khi truy vấn thất bại, thông báo có thể lộ bảng/cột, cú pháp SQL hoặc thông tin nội bộ. Chưa kích hoạt lỗi truy vấn, nên không khẳng định nội dung phản hồi cụ thể của máy chủ.

Hướng sửa Ghi chi tiết vào log được bảo vệ; trả thông báo chung và mã tham chiếu lỗi cho người dùng. Thiết kế xử lý lỗi nhất quán và tránh đưa bí mật vào log.

FIND-11 Include thiếu và tham chiếu cấu trúc không hoàn chỉnh

LOW | Lỗi chất lượng | REQ-L11. Vị trí: archive.php:1-3; unstudents.php:29-34.

Nguyên nhân PHPStan xác nhận ba include không tồn tại: navbar_archive.php, navbar_dasboard.php và confirm_request.php. unreturned_books.php có 0 byte. unstudents.php truy vấn students, nhưng schema được cung cấp chỉ có tám bảng và không có students. update_students.php chuyển hướng students.php cũng chưa có tệp tương ứng trong phạm vi.

Tác động có điều kiện Các thiếu sót có thể làm chức năng không hoàn chỉnh hoặc phát sinh lỗi khi dùng baseline. Không coi từng lỗi chất lượng là một lỗ hổng bảo mật độc lập, và không ép ánh xạ CWE-398 thành nguyên nhân cụ thể.

Hướng sửa Rà soát tên include/đích chuyển hướng và phần chức năng student dư thừa. Khôi phục hoặc loại bỏ chức năng theo thiết kế được xác nhận; bổ sung schema chỉ khi thực sự cần.

B Checklist đã thẩm định

27 mục của checklist nội bộ được đọc lại. Các đánh giá có điều kiện thay cho kết luận quá rộng của hồ sơ cũ. Chưa có SRS thì không gán lỗi nghiệp vụ; thiếu cấu hình trong mã chưa chứng minh cấu hình runtime.

Mã	Tiêu chí	Đánh giá	Vị trí hoặc giới hạn
AUTH-01	Chống SQLi khi đăng nhập	Không đạt	index.php:36–44; login.php:4–12
AUTH-02	Lưu trữ mật khẩu an toàn	Không đạt	Luồng POST → INSERT → so sánh SQL; users.php:44
AUTH-03	Hạn chế thử mật khẩu trong mã	Thiếu cơ chế	Không có đếm lỗi/khóa tạm tại nhánh đăng nhập; tầng ngoài chưa biết
AUTH-04	Quản lý phiên	Một phần	Có guard và destroy; không thấy regenerate ID sau login
AUTH-05	Cờ cookie phiên	Chưa đủ căn cứ	Mã không đặt cờ; chưa có php.ini/cấu hình triển khai
AC-01	Guard trang quản trị	Đạt trong phạm vi	Dashboard, books, users, member có session.php; header được include trước
AC-02	Guard endpoint hành động	Không đạt	12 endpoint được liệt kê tại FIND-02
AC-03	Phân quyền theo vai trò	Thiếu đặc tả	Schema users không có role; mô hình vai trò chưa được yêu cầu
AC-04	Quyền trên đối tượng và IDOR	Chưa kết luận IDOR	Không đủ chính sách sở hữu; thiếu guard/kiểm tra ID đã ghi riêng
INP-01	Kiểm tra đầu vào ở server	Không đạt	books_save/update_books nhận POST trực tiếp
INP-02	Truy vấn tham số	Không đạt	Không có prepared statement ở sink đã đọc
INP-03	Kiểm tra khóa số	Không đạt	GET/POST id ghép thẳng vào SQL
INP-04	Xử lý tải tệp	Không áp dụng	Không thấy backend $_FILES trong phạm vi
OUT-01	Mã hóa HTML text	Không đạt	books.php:74,76 và các danh sách khác
OUT-02	Mã hóa thuộc tính HTML	Không đạt	edit_book.php:23–24

Mã	Tiêu chí	Đánh giá	Vị trí hoặc giới hạn
OUT-03	Mã hóa JS và URL	Cần củng cố	toolttip_edit_delete echo ID vào JS; nguồn và ngữ cảnh cần kiểm soát
STATE-01	Phương thức thay đổi dữ liệu	Không đạt	5 handler nhận GET để ghi dữ liệu
STATE-02	Kiểm tra anti-CSRF	Không đạt	Không có quy trình token trong form/handler khảo sát
STATE-03	Xác nhận phía server	Không đạt	Modal Yes chỉ ở UI; handler thực hiện trực tiếp
ERR-01	Che lỗi CSDL ở output	Không đạt	52 hit mysql_error được đối chiếu
ERR-02	Cấu hình display_errors	Chưa đủ căn cứ	Không thấy cấu hình trong mã; chưa có cấu hình máy chủ
ERR-03	Thông tin kết nối và mật khẩu	Không đạt	dbcon.php:2; users.php:44
BIZ-01	Kiểm tra số sách khả dụng	Thiếu đặc tả	borrow_save chưa kiểm tra; cần xác nhận chính sách kho
BIZ-02	Giới hạn sách mỗi người	Thiếu đặc tả	Không có SRS quy định hạn mức
BIZ-03	ID và transaction mượn sách	Không đạt	ORDER BY ID DESC; borrow/borrowdetails là MyISAM
BIZ-04	Thẻ bị khóa và quá hạn	Thiếu đặc tả	Cần quy tắc nghiệp vụ trước kết luận
BIZ-05	Nhất quán trả/hỏng/mất	Cần làm rõ	return_save đổi trạng thái; lost_book không được dùng trong PHP khảo sát

C Test case và kết quả formal

TC-01 đến 16 là phép kiểm tra baseline. TC-17 đến 22 là thí nghiệm mã sinh/formal bổ sung Nhóm 13. Chi tiết các bước và kỳ vọng trong bảng Excel; mọi input là văn bản nguồn hoặc mô hình.

Các TC này là mục tổng hợp. Phụ lục G/H và các sheet SQLTruyVan, SQLDauVao, SATChiTiet, SMTChiTiet chứa case con độc lập; toàn bộ 816 hồ sơ nằm trong TestCase.

ID	Truy vết	Kết quả thực tế	Bằng chứng
TC-01	REQ-L01	Không đạt: chuỗi SQL chứa trực tiếp username/password.	semgrep_run1.json; index.php:36–44; FIND-01
TC-02	REQ-L02	Không đạt: cả 12 handler không có guard phiên trong mã.	static_summary.json action_review; FIND-02
TC-03	REQ-L03	Không đạt: nhiều sink ghép chuỗi từ request.	semgrep_run1.json; FIND-03
TC-04	REQ-L04	Không đạt: echo nội dung/thuộc tính không có encoding.	books.php:74,76; edit_book.php:23–24; FIND-04
TC-05	REQ-L05	Không đạt: lưu, so sánh và hiển thị bản rõ.	users.php:44; modal_edit_user.php:15; FIND-05
TC-06	REQ-L06	Không đạt: 5 handler ghi qua GET; thiếu quy trình token.	php_tokens.json; FIND-06
TC-07	REQ-L07	Không đạt: lấy dòng ID lớn nhất và dùng MyISAM.	borrow_save.php:17–26; eb_lms.sql:75–107; FIND-07
TC-08	REQ-L08	Không đạt ở mã: root và mật khẩu rỗng cố định. Quyền runtime chưa biết.	dbcon.php:2; FIND-08
TC-09	REQ-L09	Không đạt với PHP 7 trở lên: ext/mysql đã bị loại bỏ.	php_tokens.json; FIND-09
TC-10	REQ-L10	Không đạt: 52 hit lộ lỗi CSDL ở mã.	semgrep_run1.json; FIND-10
TC-11	REQ-L11	Không đạt: 3 include thiếu, bảng students thiếu trong schema, 1 tệp rỗng.	phpstan_fresh.json; source_inventory.json; FIND-11
TC-12	NFR-A01	Đạt: lint 66/66; Semgrep ghi 66 tệp.	php_lint.json; sast_manifest.json
TC-13	CON-A03	Đạt ở lần mới: exit 0, errors rỗng. Hồ sơ cũ thất bại vì rule parse.	semgrep_run1.json; historical_semgrep_audit.json
TC-14	NFR-A02	Đạt: 322 chữ ký trùng; chênh lệch 0 và 0.	sast_manifest.json repeatability

ID	Truy vết	Kết quả thực tế	Bằng chứng
TC-15	NFR-A03	Đạt: 66/66 hash không đổi; schema/LICENSE khớp.	source_inventory.json; static_summary.json
TC-16	REQ-L02	Vi phạm trong mô hình: unauthenticated → unauthorized_write.	auth_model.json; giới hạn mô hình tại mục 2.1

ID	Truy vết	Kết quả thực tế	Bằng chứng
TC-17	REQ-G01	Login _v0 SAT, _v1 UNSAT; đối chứng SAT	authentication*.cnf; formal_results.json
TC-18	REQ-G02	Authz _v0 SAT, _v1 UNSAT; đối chứng SAT	authorization*.cnf; formal_results.json
TC-19	REQ-G03	Query _v0 SAT, _v1 UNSAT; đối chứng SAT	database_query*.cnf; formal_results.json
TC-20	REQ-G04	Script _v0 SAT, _v1 UNSAT; đối chứng SAT	script_output*.cnf; formal_results.json
TC-21	REQ-G05	Token Bool _v0 SAT, _v1 UNSAT; đối chứng SAT	token_crypto*.cnf; formal_results.json
TC-22	REQ-G06	SMT 1 SAT trước, 8 UNSAT sau, 1 SAT đối chứng	token_v*.smt2; formal_results.json

D Mã sinh và ánh xạ guards

Mã sinh _v1	Liên kết tới biến mô hình	Giới hạn
authentication.php	row là array và password_verify → row_exists/password_valid	Cần migration cột password_hash; đây không phải patch đủ login/session
authorization.php	id int dương và role trong policy[action] → authenticated/role_permitted	Giá trị session phải đáng tin; policy là giả định giáo dục
database_query.php	prepare, bindValue và execute → bound_parameter	Không tự kiểm tra authz hoặc CSRF cho caller
script_output.php	json_encode với JSON_HEX_* → context_encoded	Chỉ dành cho một giá trị trong inline script
token_crypto.php	parse, OpenSSL decrypt và guard claims → parsed/tag_valid/claims_valid	Primitive crypto được tin cậy; replay/rotation chưa mô hình hóa

Ví dụ công thức SMT sau sửa

```
accepted == And(parsed, key_bytes == 32, nonce_bytes == 12,
  tag_bytes == 16, tag_ok, audience_ok, uid > 0, iat >= 0,
  iat <= now, exp > now, exp - iat <= 1800)
// Tìm token được chấp nhận nhưng hết hạn
And(accepted, exp <= now)  // UNSAT theo quan hệ trên
```

Đây là mô hình thủ công của điều kiện chấp nhận, không phải thực thi openssl_decrypt bằng symbolic PHP. Script chạy kiểm tra hằng số từ PHP, lưu CNF/SMT-LIB, witness và trace DPLL. Không chứa khóa triển khai hoặc giá trị token thật.

Nonce 12 byte ngẫu nhiên giảm khả năng lặp nhưng không bảo đảm duy nhất bằng độ dài. Nếu triển khai phải có quản lý số lượng token theo khóa, chính sách rotation và xử lý replay tùy mục đích. Không mã hóa hoặc làm rối source JavaScript để thay output encoding.

E Danh mục bằng chứng và tái lập

Tệp hoặc thư mục	Nội dung
source_v0/librarian; db; LICENSE	66 PHP baseline, schema và giấy phép upstream
source_inventory; php_lint; php_tokens	Hash, số dòng, cú pháp và token PHP
semgrep_run1/2; sast_manifest	Output SAST baseline, lặp và phiên bản/lệnh
phpstan_fresh; phpstan_debug.*	17 thông báo và log gốc --debug
generated_cases/_v0 và _v1	10 PHP; phân tích văn bản, không chạy hàm
generated_static_results; generated_v0/v1	8 → 0 hit theo sáu rule hẹp; 10/10 lint
models/run_models; formal_results; formal	DPLL/Z3; 16 CNF và 10 SMT; mô hình/witness
models/run_sql_cases; sql_inventory; sql_case_results	54 query; 92 field; 162 CNF SQL; 552 SMT field
case_register; sql_static_results; sql_formal	816 hồ sơ; 109 PHP lint; 54 → 0 hit; công thức từng case
README; scripts trong evidence	Tái lập static testing và kiểm tra hash

Trình tự tái lập từ repository hoặc gói nộp

```
# Chuẩn bị môi trường và công cụ theo README
.venv/bin/python evidence/collect_static.py
.venv/bin/python evidence/run_sast.py
.venv/bin/python evidence/run_generated_static.py
.venv/bin/python models/run_models.py
.venv/bin/python models/run_sql_cases.py
.venv/bin/python models/build_case_register.py
# PHPStan: exit 1 khi có thông báo lỗi nguồn
php -d memory_limit=1G tools/phpstan.phar analyse \
  -c tools/phpstan.neon --error-format=json --no-progress --debug
```

Cần PHP CLI, Semgrep 1.176.1, PHPStan 2.1.8 và z3-solver 5.1.0.0. Gói nộp không kèm runtime cài đặt; README nêu cách chuẩn bị công cụ và không yêu cầu tạo CSDL. Snapshot rule, phiên bản và hash giúp so lại đúng điều kiện báo cáo.

frozen_registry_php_rules.json

```
a1b9b9e96f3377860e7f9e37a729ef140f0e51aa0ac43ab5f80742aa6146335d
```

custom_php_rules_corrected.yaml

```
8e07a286e0bea1ff8e7960e29e06d52deea8b0379747939fa7de73ac51142764
```

F Danh mục nguồn khảo sát

Tệp PHP	Dòng	SHA-256 rút gọn
add_books.php	109	743d6c0838e9
add_member.php	98	33ea82bd44f4
add_student.php	93	6b747154ceb0
advance_search.php	107	9f226e067145
archive.php	68	ea1a16af80c5
books.php	105	db1c40249d12
books_save.php	26	f5cb1841cd37
borrow.php	110	5419e91ef8f0
borrow_save.php	36	9b863d372f91
borrowname.php	27	0cab07c842f5
damage.php	90	06828eda80ba
dashboard.php	16	1b47d082e08b
dbcon.php	3	563f15ea261a
delete_book_modal.php	11	7fe14e5db5c0
delete_books.php	6	4e3c391fcabf
delete_member.php	6	e9bc8257d347
delete_member_modal.php	11	0283758eb341
delete_student.php	6	e9bc8257d347
delete_student_modal.php	11	a74831810e37
delete_user.php	9	4a18bea61ce3
delete_user_modal.php	11	ff48bbfa5add
dropdown.php	8	d7b37800e36f
edit_book.php	104	ea5d1ede2341
edit_member.php	108	0805160c96e7
edit_student.php	107	2fae42959e0f
footer.php	33	3c0820eae472
footer2.php	16	a53d7ed578ab
header.php	58	7acd6a67faa0

Tệp PHP	Dòng	SHA-256 rút gọn
index.php	58	d77d002d64c0
login.php	18	f2c6b2190d5c
logout.php	5	3355c3814a67
lost.php	90	87f1e7b24c1a
member.php	65	ad0d412e73a0
member_save.php	20	155447af3729
modal_add_user.php	50	5f28f1a315a9
modal_edit_user.php	59	8d4a95d37819
modal_return.php	11	2ef8eed12431
navbar.php	24	901c25037b6e
navbar2.php	28	5c47c96c112e
navbar_books.php	33	d6e28dac38a8
navbar_borrow.php	33	623db4f4a296
navbar_dashboard.php	33	16cd88a31566
navbar_member.php	33	e75715bec4a8
navbar_transaction.php	45	a972bbf1a4d7
navbar_user.php	33	ca8a5efd3351
new_books.php	90	2cb7d15a9216
old_books.php	90	e216a02cf1dc
return.php	75	90cb80fc5d34
return_save.php	10	f4e5e2867c38
returnname.php	26	52f1d8be01d4
search_form.php	29	f93bcab9c982
session.php	10	e5130298aaca
slider.php	51	a1fc3507ffa0
student_save.php	20	155447af3729
sub_rep.php	90	d32eb8d8a9fa
tooltip.php	45	cffe91e41846
toolttip_edit_delete.php	26	a5f68323e4b7

Tệp PHP	Dòng	SHA-256 rút gọn
transaction.php	18	ec939165e10b
unreturned_books.php	0	e3b0c44298fc
unstudents.php	58	e898cfb016ff
update_books.php	26	8331aa101ba2
update_member.php	19	b62c798c15be
update_students.php	20	0d99decb2462
users.php	92	ec5c07b38340
view_borrow.php	76	2321bab71cbb
view_return.php	76	4b871ac67c37

G Hồ sơ từng truy vấn SQL và từng field

Có 54 hồ sơ SQL-01 đến SQL-54. Mỗi hồ sơ giữ vị trí sink, SQL gốc, nguồn từng tham số, kết luận tĩnh, query có binding, ba case CNF và sáu case SMT cho mỗi field. ID đầy đủ dùng để tra sheet TestCase; case_register.json và sql_case_results.json lưu công thức/model/trace.

Kỳ vọng được đặt trước khi giải. Trường "thực tế" lấy từ lần chạy DPLL/Z3 đã lưu. B/A/C tương ứng trước sửa, sau sửa và đối chứng hợp lệ. SAT-B của query động kiểm tra policy binding, không tự chứng minh khai thác SQLi. Query hằng có SAT-B=UNSAT vì AND rỗng của tập binding bằng true.

MISSING/TYPE/FORMAT thử nhận đầu vào thiếu, sai kiểu hoặc không parse/UTF-8/NUL hợp lệ. MAX thử cận trên+1. MIN thử cận dưới−1 ở Int, hoặc chuỗi rỗng ở String. VALID thử đúng cận trên. Varchar cho phép chuỗi rỗng theo schema; chưa có SRS thì không tự gán yêu cầu nonempty. Các predicate kiểu/parse dựa trên guard thủ công, không phải chạy PHP.

Cận trên VARCHAR lấy từ schema. INT dùng cận trên 2.147.483.647; cận dưới ID=1, số bản sách/năm=0 là chính sách mã sinh đề xuất, chưa phải ràng buộc được schema chứng minh. Mỗi placeholder có đúng một bind; helper chung ở generated_cases/sql/guards.php. Caller vẫn cần session/authz/CSRF, ownership và transaction.

Cách tra bằng chứng áp dụng cho mọi case: evidence/sql_formal/{ID viết thường}.cnf và .smt2 cho SAT; .smt2 cho SMT. SQL case results lưu trace DPLL và model đầy đủ. Mỗi ID chỉ một bài toán độc lập; query hằng không có SMT field.

Phân loại source SQL	Số query	Kết luận áp dụng
HTTP_INTERPOLATION	23	Input GET/POST ghép trực tiếp vào query
DB_AFTER_UNSAFE_SELECT	3	Dữ liệu hàng sau SELECT có input chưa bind; kiểu result-set cần xem lại
DB_INTEGER_INTERPOLATION	9	Cột INT từ query hằng; hardening thiếu bind, chưa xác nhận SQLi
CONSTANT_QUERY	19	Không có tham số nội suy; API/error/schema vẫn phải xét riêng

SQL-01 SELECT add_books.php

Vị trí source_v0/librarian/add_books.php:31–31. SHA-256 nguồn 743d6c0838e9d6b9ad2f0941a54a269480c8538bf65f1941a740fc4403023a4a.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_01.php; generated_cases/sql/_v1/sql_01.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-01-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-01-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-01-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-01-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-01-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-01-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-01-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-01-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-01-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-02 SELECT advance_search.php

Vị trí source_v0/librarian/advance_search.php:58–59. SHA-256 nguồn 9f226e0671452a62a492c0e2b3e7e8097f8f55dff9fe2c9e8b82d0fa049647a2.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status != 'Archive' and book_title LIKE  '%$title%'
                                                    OR status != 'Archive'
and author LIKE '%$author%'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-02-P01 $title	$_POST['title'] tại advance_search.php:5; POST	book.book_title varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-02-P02 $author	$_POST['author'] tại advance_search.php:7; POST	book.author varchar(50); 0 <= Length(text) <= 50

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
select * from book where status != 'Archive' and book_title LIKE :title ESCAPE
'!' OR status != 'Archive' and author LIKE :author ESCAPE '!'
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_02.php; generated_cases/sql/_v1/sql_02.php.

Giới hạn riêng Bản sinh chọn literal substring, escape !/%/_; policy wildcard chưa có SRS.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_title; 4=bound_author. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-02-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-02-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-02-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-02-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[-3],[-4],[-2]]
```

SQL-02-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_title=False; bound_author=False

SQL-02-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[-2]]

SQL-02-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-02-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[2]]

SQL-02-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_title=True; bound_author=True

SQL-02-P01 title sáu case SMT

Mapping: $title → title. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100.

Cột đích: book.book_title.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-02-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-02-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-02-P01-SMT-MIN model sql_02_p01_accepted=True; sql_02_p01_present=True; sql_02_p01_type_ok=True; sql_02_p01_format_ok=True; Length(sql_02_p01_text)=0

SQL-02-P01-SMT-VALID model sql_02_p01_accepted=True; sql_02_p01_present=True; sql_02_p01_type_ok=True; sql_02_p01_format_ok=True; Length(sql_02_p01_text)=100

SQL-02-P02 author sáu case SMT

Mapping: $author → author. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 50. Cột đích: book.author.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-02-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P02-SMT-MAX	value/Length=51	UNSAT	UNSAT
SQL-02-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-02-P02-SMT-VALID	value/Length=50; guards=true	SAT	SAT

SQL-02-P02-SMT-MIN model sql_02_p02_accepted=True; sql_02_p02_present=True; sql_02_p02_type_ok=True; sql_02_p02_format_ok=True; Length(sql_02_p02_text)=0

SQL-02-P02-SMT-VALID model sql_02_p02_accepted=True; sql_02_p02_present=True; sql_02_p02_type_ok=True; sql_02_p02_format_ok=True; Length(sql_02_p02_text)=50

SQL-03 SELECT advance_search.php

Vị trí source_v0/librarian/advance_search.php:65–65. SHA-256 nguồn 9f226e0671452a62a492c0e2b3e7e8097f8f55dff9fe2c9e8b82d0fa049647a2.

SQL trích từ nguồn

```
select * from borrowdetails where book_id = '$id' and borrow_status = 'pending'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-03-P01 $id	$row['book_id'] tại advance_search.php:61; DB_AFTER_UNSAFE_SELECT	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Nguy cơ nối tiếp: SELECT trước chưa bind; không mặc định tin cột INT khi result-set có thể bị thay thế.

SQL của wrapper _v1

```
select * from borrowdetails where book_id = :id and borrow_status = 'pending'
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_03.php; generated_cases/sql/_v1/sql_03.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-03-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-03-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-03-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-03-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-03-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False

```
SQL-03-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-03-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-03-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-03-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True

SQL-03-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-03-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-03-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-03-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-03-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-03-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-03-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-03-P01-SMT-VALID model sql_03_p01_accepted=True; sql_03_p01_present=True; sql_03_p01_type_ok=True; sql_03_p01_format_ok=True; sql_03_p01_value=2147483647

SQL-04 SELECT advance_search.php

Vị trí source_v0/librarian/advance_search.php:73–73. SHA-256 nguồn 9f226e0671452a62a492c0e2b3e7e8097f8f55dff9fe2c9e8b82d0fa049647a2.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-04-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại advance_search.php:62; DB_AFTER_UNSAFE_SELECT	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Nguy cơ nối tiếp: SELECT trước chưa bind; không mặc định tin cột INT khi result-set có thể bị thay thế.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_04.php; generated_cases/sql/_v1/sql_04.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-04-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-04-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-04-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-04-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-04-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-04-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-04-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-04-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-04-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-04-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-04-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-04-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-04-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-04-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-04-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-04-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-04-P01-SMT-VALID model sql_04_p01_accepted=True; sql_04_p01_present=True; sql_04_p01_type_ok=True; sql_04_p01_format_ok=True; sql_04_p01_value=2147483647

SQL-05 SELECT archive.php

Vị trí source_v0/librarian/archive.php:37–37. SHA-256 nguồn ea1a16af80c5bee9983c84c6c6c1b89b02ef2bd2eb93feb677ba4dfc979970c7.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status = 'Archive'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_05.php; generated_cases/sql/_v1/sql_05.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-05-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-05-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-05-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-05-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-05-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-05-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-05-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-05-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-05-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-06 SELECT archive.php

Vị trí source_v0/librarian/archive.php:42–42. SHA-256 nguồn ea1a16af80c5bee9983c84c6c6c1b89b02ef2bd2eb93feb677ba4dfc979970c7.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-06-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại archive.php:40; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_06.php; generated_cases/sql/_v1/sql_06.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-06-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-06-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-06-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-06-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-06-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-06-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-06-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-06-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-06-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-06-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-06-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-06-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-06-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-06-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-06-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-06-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-06-P01-SMT-VALID model sql_06_p01_accepted=True; sql_06_p01_present=True; sql_06_p01_type_ok=True; sql_06_p01_format_ok=True; sql_06_p01_value=2147483647

SQL-07 SELECT books.php

Vị trí source_v0/librarian/books.php:55–55. SHA-256 nguồn db1c40249d1228e41671f9faf471cda493302ee58f5e9e5a409e0cca1e4cbaac.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status != 'Archive'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_07.php; generated_cases/sql/_v1/sql_07.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-07-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-07-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-07-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-07-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-07-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-07-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-07-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-07-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-07-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-08 SELECT books.php

Vị trí source_v0/librarian/books.php:61–61. SHA-256 nguồn db1c40249d1228e41671f9faf471cda493302ee58f5e9e5a409e0cca1e4cbaac.

SQL trích từ nguồn

```
select * from borrowdetails where book_id = '$id' and borrow_status = 'pending'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-08-P01 $id	$row['book_id'] tại books.php:57; DB_INTEGER	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from borrowdetails where book_id = :id and borrow_status = 'pending'
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_08.php; generated_cases/sql/_v1/sql_08.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-08-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-08-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-08-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-08-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-08-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False

```
SQL-08-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-08-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-08-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-08-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True

SQL-08-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-08-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-08-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-08-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-08-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-08-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-08-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-08-P01-SMT-VALID model sql_08_p01_accepted=True; sql_08_p01_present=True; sql_08_p01_type_ok=True; sql_08_p01_format_ok=True; sql_08_p01_value=2147483647

SQL-09 SELECT books.php

Vị trí source_v0/librarian/books.php:69–69. SHA-256 nguồn db1c40249d1228e41671f9faf471cda493302ee58f5e9e5a409e0cca1e4cbaac.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-09-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại books.php:58; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_09.php; generated_cases/sql/_v1/sql_09.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-09-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-09-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-09-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

`SQL-09-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]`

SQL-09-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

`SQL-09-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]`

SQL-09-SAT-A model Không có model do UNSAT.

`SQL-09-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]`

SQL-09-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-09-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-09-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-09-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-09-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-09-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-09-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-09-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-09-P01-SMT-VALID model sql_09_p01_accepted=True; sql_09_p01_present=True; sql_09_p01_type_ok=True; sql_09_p01_format_ok=True; sql_09_p01_value=2147483647

SQL-10 INSERT books_save.php

Vị trí source_v0/librarian/books_save.php:20–21. SHA-256 nguồn

f5cb1841cd372bd1877921b633e701641bfcba4079f52f914e5ca2800ebbb1a4.

SQL trích từ nguồn

```
insert into book
(book_title,category_id,author,book_copies,book_pub,publisher_name,isbn,copyrig
ht_year,date_added,status)

values('$book_title','$category_id','$author','$book_copies','$book_pub','$publ
isher_name','$isbn','$copyright_year',NOW(),'$status')
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-10-P01 $book_title	$_POST['book_title'] tại books_save.php:4; POST	book.book_title varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-10-P02 $category_id	$_POST['category_id'] tại books_save.php:5; POST	book.category_id int(50); 1 <= value <= 2147483647
SQL-10-P03 $author	$_POST['author'] tại books_save.php:6; POST	book.author varchar(50); 0 <= Length(text) <= 50
SQL-10-P04 $book_copies	$_POST['book_copies'] tại books_save.php:7; POST	book.book_copies int(11); 0 <= value <= 2147483647
SQL-10-P05 $book_pub	$_POST['book_pub'] tại books_save.php:8; POST	book.book_pub varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-10-P06 $publisher_name	$_POST['publisher_name'] tại books_save.php:9; POST	book.publisher_name varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-10-P07 $isbn	$_POST['isbn'] tại books_save.php:10; POST	book.isbn varchar(50); 0 <= Length(text) <= 50
SQL-10-P08 $copyright_year	$_POST['copyright_year'] tại books_save.php:11; POST	book.copyright_year int(11); 0 <= value <= 2147483647
SQL-10-P09 $status	$_POST['status'] tại books_save.php:14; POST	book.status varchar(30); 0 <= Length(text) <= 30

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
insert into book
(book_title,category_id,author,book_copies,book_pub,publisher_name,isbn,copyrig
ht_year,date_added,status)
values(:book_title,:category_id,:author,:book_copies,:book_pub,:publisher_name,
:isbn,:copyright_year,NOW(),:status)
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_10.php; generated_cases/sql/_v1/sql_10.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_book_title; 4=bound_category_id; 5=bound_author; 6=bound_book_copies; 7=bound_book_pub; 8=bound_publisher_name; 9=bound_isbn; 10=bound_copyright_year; 11=bound_status. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-10-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-10-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-10-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-10-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11],[1],[-3],[-4],[-5],[-6],[-7],[-8],
[-9],[-10],[-11],[-2]]
```

SQL-10-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_book_title=False; bound_category_id=False; bound_author=False; bound_book_copies=False; bound_book_pub=False; bound_publisher_name=False; bound_isbn=False; bound_copyright_year=False; bound_status=False

```
SQL-10-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],
[11],[-2]]
```

SQL-10-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-10-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],
[11],[2]]
```

SQL-10-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_book_title=True; bound_category_id=True; bound_author=True; bound_book_copies=True; bound_book_pub=True; bound_publisher_name=True; bound_isbn=True; bound_copyright_year=True; bound_status=True

SQL-10-P01 book_title sáu case SMT

Mapping: $book_title → book_title. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: book.book_title.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-10-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P01-SMT-MIN model sql_10_p01_accepted=True; sql_10_p01_present=True; sql_10_p01_type_ok=True; sql_10_p01_format_ok=True; Length(sql_10_p01_text)=0

SQL-10-P01-SMT-VALID model sql_10_p01_accepted=True; sql_10_p01_present=True; sql_10_p01_type_ok=True; sql_10_p01_format_ok=True; Length(sql_10_p01_text)=100

SQL-10-P02 category_id sáu case SMT

Mapping: $category_id → category_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P02-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P02-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P02-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P02-SMT-VALID model sql_10_p02_accepted=True; sql_10_p02_present=True; sql_10_p02_type_ok=True; sql_10_p02_format_ok=True; sql_10_p02_value=2147483647

SQL-10-P03 author sáu case SMT

Mapping: $author → author. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 50. Cột đích: book.author.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P03-SMT-MAX	value/Length=51	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-10-P03-SMT-VALID	value/Length=50; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P03-SMT-MIN model sql_10_p03_accepted=True; sql_10_p03_present=True; sql_10_p03_type_ok=True; sql_10_p03_format_ok=True; Length(sql_10_p03_text)=0

SQL-10-P03-SMT-VALID model sql_10_p03_accepted=True; sql_10_p03_present=True; sql_10_p03_type_ok=True; sql_10_p03_format_ok=True; Length(sql_10_p03_text)=50

SQL-10-P04 book_copies sáu case SMT

Mapping: $book_copies → book_copies. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_copies.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P04-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P04-SMT-MIN	value=-1	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P04-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P04-SMT-VALID model sql_10_p04_accepted=True; sql_10_p04_present=True; sql_10_p04_type_ok=True; sql_10_p04_format_ok=True; sql_10_p04_value=2147483647

SQL-10-P05 book_pub sáu case SMT

Mapping: $book_pub → book_pub. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: book.book_pub.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P05-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P05-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-10-P05-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P05-SMT-MIN model sql_10_p05_accepted=True; sql_10_p05_present=True; sql_10_p05_type_ok=True; sql_10_p05_format_ok=True; Length(sql_10_p05_text)=0

SQL-10-P05-SMT-VALID model sql_10_p05_accepted=True; sql_10_p05_present=True; sql_10_p05_type_ok=True; sql_10_p05_format_ok=True; Length(sql_10_p05_text)=100

SQL-10-P06 publisher_name sáu case SMT

Mapping: $publisher_name → publisher_name. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: book.publisher_name.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P06-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P06-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P06-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P06-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P06-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-10-P06-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P06-SMT-MIN model sql_10_p06_accepted=True; sql_10_p06_present=True; sql_10_p06_type_ok=True; sql_10_p06_format_ok=True; Length(sql_10_p06_text)=0

SQL-10-P06-SMT-VALID model sql_10_p06_accepted=True; sql_10_p06_present=True; sql_10_p06_type_ok=True; sql_10_p06_format_ok=True; Length(sql_10_p06_text)=100

SQL-10-P07 isbn sáu case SMT

Mapping: $isbn → isbn. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 50. Cột đích: book.isbn.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P07-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P07-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P07-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P07-SMT-MAX	value/Length=51	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P07-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-10-P07-SMT-VALID	value/Length=50; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P07-SMT-MIN model sql_10_p07_accepted=True; sql_10_p07_present=True; sql_10_p07_type_ok=True; sql_10_p07_format_ok=True; Length(sql_10_p07_text)=0

SQL-10-P07-SMT-VALID model sql_10_p07_accepted=True; sql_10_p07_present=True; sql_10_p07_type_ok=True; sql_10_p07_format_ok=True; Length(sql_10_p07_text)=50

SQL-10-P08 copyright_year sáu case SMT

Mapping: $copyright_year → copyright_year. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.copyright_year.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P08-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P08-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P08-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P08-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P08-SMT-MIN	value=-1	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P08-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P08-SMT-VALID model sql_10_p08_accepted=True; sql_10_p08_present=True; sql_10_p08_type_ok=True; sql_10_p08_format_ok=True; sql_10_p08_value=2147483647

SQL-10-P09 status sáu case SMT

Mapping: $status → status. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 30. Cột đích: book.status.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-10-P09-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P09-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P09-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P09-SMT-MAX	value/Length=31	UNSAT	UNSAT
SQL-10-P09-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-10-P09-SMT-VALID	value/Length=30; guards=true	SAT	SAT

SQL-10-P09-SMT-MIN model sql_10_p09_accepted=True; sql_10_p09_present=True; sql_10_p09_type_ok=True; sql_10_p09_format_ok=True; Length(sql_10_p09_text)=0

SQL-10-P09-SMT-VALID model sql_10_p09_accepted=True; sql_10_p09_present=True; sql_10_p09_type_ok=True; sql_10_p09_format_ok=True; Length(sql_10_p09_text)=30

SQL-11 SELECT borrow.php

Vị trí source_v0/librarian/borrow.php:22–22. SHA-256 nguồn 5419e91ef8f0013a086f31ae6c8ee3fa76c134f314ef9adfec7ff898fcf606aa.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_11.php; generated_cases/sql/_v1/sql_11.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-11-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-11-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-11-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-11-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-11-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-11-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-11-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-11-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-11-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-12 SELECT borrow.php

Vị trí source_v0/librarian/borrow.php:61–61. SHA-256 nguồn 5419e91ef8f0013a086f31ae6c8ee3fa76c134f314ef9adfec7ff898fcf606aa.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status != 'Archive'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_12.php; generated_cases/sql/_v1/sql_12.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-12-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-12-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-12-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-12-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-12-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-12-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-12-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-12-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-12-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-13 SELECT borrow.php

Vị trí source_v0/librarian/borrow.php:66–66. SHA-256 nguồn 5419e91ef8f0013a086f31ae6c8ee3fa76c134f314ef9adfec7ff898fcf606aa.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-13-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại borrow.php:64; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_13.php; generated_cases/sql/_v1/sql_13.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-13-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-13-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-13-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-13-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-13-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-13-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-13-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-13-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-13-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-13-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-13-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-13-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-13-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-13-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-13-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-13-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-13-P01-SMT-VALID model sql_13_p01_accepted=True; sql_13_p01_present=True; sql_13_p01_type_ok=True; sql_13_p01_format_ok=True; sql_13_p01_value=2147483647

SQL-14 INSERT borrow_save.php

Vị trí source_v0/librarian/borrow_save.php:17–17. SHA-256 nguồn 9b863d372f919849007a0dcb9ee2c68e0446814d216bca9ed7ce61df6d85ce46.

SQL trích từ nguồn

```
insert into borrow (member_id,date_borrow,due_date) values
('$member_id',NOW(),'$due_date')
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-14-P01 $member_id	$_POST['member_id'] tại borrow_save.php:5; POST	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647
SQL-14-P02 $due_date	$_POST['due_date'] tại borrow_save.php:6; POST	borrow.due_date varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
insert into borrow (member_id,date_borrow,due_date) values
(:member_id,NOW(),:due_date)
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_14.php; generated_cases/sql/_v1/sql_14.php.

Giới hạn riêng Chưa sửa ID toàn cục/MyISAM; cần ID theo kết nối và transaction sau đổi engine.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_member_id; 4=bound_due_date. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-14-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-14-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-14-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

SQL-14-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[-3],[-4],[-2]]

SQL-14-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_member_id=False; bound_due_date=False

SQL-14-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[-2]]

SQL-14-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-14-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[2]]

SQL-14-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_member_id=True; bound_due_date=True

SQL-14-P01 member_id sáu case SMT

Mapping: $member_id → member_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-14-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-14-P01-SMT-VALID model sql_14_p01_accepted=True; sql_14_p01_present=True; sql_14_p01_type_ok=True; sql_14_p01_format_ok=True; sql_14_p01_value=2147483647

SQL-14-P02 due_date sáu case SMT

Mapping: $due_date → due_date. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: borrow.due_date.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-14-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-14-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-14-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-14-P02-SMT-MIN model sql_14_p02_accepted=True; sql_14_p02_present=True; sql_14_p02_type_ok=True; sql_14_p02_format_ok=True; Length(sql_14_p02_text)=0

SQL-14-P02-SMT-VALID model sql_14_p02_accepted=True; sql_14_p02_present=True; sql_14_p02_type_ok=True; sql_14_p02_format_ok=True; Length(sql_14_p02_text)=100

SQL-15 SELECT borrow_save.php

Vị trí source_v0/librarian/borrow_save.php:18–18. SHA-256 nguồn 9b863d372f919849007a0dcb9ee2c68e0446814d216bca9ed7ce61df6d85ce46.

SQL trích từ nguồn

```
select * from borrow order by borrow_id DESC
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_15.php; generated_cases/sql/_v1/sql_15.php.

Giới hạn riêng Chưa sửa ID toàn cục/MyISAM; cần ID theo kết nối và transaction sau đổi engine.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-15-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-15-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-15-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-15-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-15-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-15-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-15-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-15-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-15-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-16 INSERT borrow_save.php

Vị trí source_v0/librarian/borrow_save.php:26–26. SHA-256 nguồn 9b863d372f919849007a0dcb9ee2c68e0446814d216bca9ed7ce61df6d85ce46.

SQL trích từ nguồn

```
insert borrowdetails (book_id,borrow_id,borrow_status)
values('$id[$i]','$borrow_id','pending')
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-16-P01 $id[$i]	$_POST['selector'] tại borrow_save.php:4; POST	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647
SQL-16-P02 $borrow_id	$row['borrow_id'] tại borrow_save.php:20; DB_INTEGER	borrow.borrow_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
insert borrowdetails (book_id,borrow_id,borrow_status)
values(:selector_item,:borrow_id,'pending')
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_16.php; generated_cases/sql/_v1/sql_16.php.

Giới hạn riêng Chưa sửa ID toàn cục/MyISAM; cần ID theo kết nối và transaction sau đổi engine.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_selector_item; 4=bound_borrow_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-16-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-16-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-16-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

SQL-16-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[-3],[-4],[-2]]

SQL-16-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_selector_item=False; bound_borrow_id=False

SQL-16-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[-2]]

SQL-16-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-16-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[2]]

SQL-16-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_selector_item=True; bound_borrow_id=True

SQL-16-P01 selector_item sáu case SMT

Mapping: $id[$i] → selector_item. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-16-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-16-P01-SMT-VALID model sql_16_p01_accepted=True; sql_16_p01_present=True; sql_16_p01_type_ok=True; sql_16_p01_format_ok=True; sql_16_p01_value=2147483647

SQL-16-P02 borrow_id sáu case SMT

Mapping: $borrow_id → borrow_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: borrow.borrow_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-16-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P02-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P02-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-16-P02-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-16-P02-SMT-VALID model sql_16_p02_accepted=True; sql_16_p02_present=True; sql_16_p02_type_ok=True; sql_16_p02_format_ok=True; sql_16_p02_value=2147483647

SQL-17 SELECT borrowname.php

Vị trí source_v0/librarian/borrowname.php:8–8. SHA-256 nguồn 0cab07c842f55920f93b5be4eea3ecda66cd2285bd77decde5b48d4568d8b060.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_17.php; generated_cases/sql/_v1/sql_17.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-17-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-17-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-17-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-17-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-17-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-17-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-17-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-17-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-17-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-18 SELECT damage.php

Vị trí source_v0/librarian/damage.php:48–48. SHA-256 nguồn 06828eda80ba72cac0ffced9de08d7a6672218ce737cb361ca6206a1ce3e079c.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status = 'Damage'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_18.php; generated_cases/sql/_v1/sql_18.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-18-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-18-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-18-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-18-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-18-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-18-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-18-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-18-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-18-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-19 SELECT damage.php

Vị trí source_v0/librarian/damage.php:53–53. SHA-256 nguồn 06828eda80ba72cac0ffced9de08d7a6672218ce737cb361ca6206a1ce3e079c.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-19-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại damage.php:51; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_19.php; generated_cases/sql/_v1/sql_19.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-19-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-19-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-19-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-19-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-19-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-19-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-19-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-19-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-19-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-19-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-19-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-19-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-19-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-19-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-19-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-19-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-19-P01-SMT-VALID model sql_19_p01_accepted=True; sql_19_p01_present=True; sql_19_p01_type_ok=True; sql_19_p01_format_ok=True; sql_19_p01_value=2147483647

SQL-20 UPDATE delete_books.php

Vị trí source_v0/librarian/delete_books.php:4–4. SHA-256 nguồn 4e3c391fcabfda0a6d6d91750b772162bff116b98cd6799b7e02a3f00d5936b6.

SQL trích từ nguồn

```
update book set status = 'Archive' where book_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-20-P01 $id	$_GET['id'] tại delete_books.php:3; GET	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
update book set status = 'Archive' where book_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_20.php; generated_cases/sql/_v1/sql_20.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-20-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-20-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-20-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-20-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-20-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False

```
SQL-20-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-20-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-20-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-20-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True

SQL-20-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-20-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-20-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-20-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-20-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-20-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-20-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-20-P01-SMT-VALID model sql_20_p01_accepted=True; sql_20_p01_present=True; sql_20_p01_type_ok=True; sql_20_p01_format_ok=True; sql_20_p01_value=2147483647

SQL-21 DELETE delete_member.php

Vị trí source_v0/librarian/delete_member.php:4–4. SHA-256 nguồn e9bc8257d347efe2a03434b6c6387bf3411e854962c4143f3289a347b285804f.

SQL trích từ nguồn

```
delete from member where member_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-21-P01 $id	$_GET['id'] tại delete_member.php:3; GET	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
delete from member where member_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_21.php; generated_cases/sql/_v1/sql_21.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-21-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-21-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-21-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-21-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-21-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False

```
SQL-21-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-21-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-21-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-21-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True

SQL-21-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-21-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-21-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-21-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-21-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-21-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-21-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-21-P01-SMT-VALID model sql_21_p01_accepted=True; sql_21_p01_present=True; sql_21_p01_type_ok=True; sql_21_p01_format_ok=True; sql_21_p01_value=2147483647

SQL-22 DELETE delete_student.php

Vị trí source_v0/librarian/delete_student.php:4–4. SHA-256 nguồn e9bc8257d347efe2a03434b6c6387bf3411e854962c4143f3289a347b285804f.

SQL trích từ nguồn

```
delete from member where member_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-22-P01 $id	$_GET['id'] tại delete_student.php:3; GET	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
delete from member where member_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_22.php; generated_cases/sql/_v1/sql_22.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-22-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-22-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-22-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-22-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-22-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False

```
SQL-22-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-22-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-22-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-22-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True

SQL-22-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-22-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-22-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-22-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-22-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-22-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-22-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-22-P01-SMT-VALID model sql_22_p01_accepted=True; sql_22_p01_present=True; sql_22_p01_type_ok=True; sql_22_p01_format_ok=True; sql_22_p01_value=2147483647

SQL-23 DELETE delete_user.php

Vị trí source_v0/librarian/delete_user.php:6–6. SHA-256 nguồn 4a18bea61ce3359b1da5bd6f87ee2a74e6e5a1620830f8b16565c4bf6c9de598.

SQL trích từ nguồn

```
delete from users where user_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-23-P01 $id	$_GET['id'] tại delete_user.php:4; GET	users.user_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
delete from users where user_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_23.php; generated_cases/sql/_v1/sql_23.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-23-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-23-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-23-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-23-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-23-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False

```
SQL-23-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-23-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-23-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-23-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True

SQL-23-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: users.user_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-23-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-23-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-23-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-23-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-23-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-23-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-23-P01-SMT-VALID model sql_23_p01_accepted=True; sql_23_p01_present=True; sql_23_p01_type_ok=True; sql_23_p01_format_ok=True; sql_23_p01_value=2147483647

SQL-24 SELECT edit_book.php

Vị trí source_v0/librarian/edit_book.php:10–10. SHA-256 nguồn ea5d1ede2341a4a2493b1628a73df3aac6e97ecd92e61875a2ee6fc4e0a0eccc.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book LEFT JOIN category on category.category_id  =
book.category_id where book_id='$get_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-24-P01 $get_id	$_GET['id'] tại edit_book.php:4; GET	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
select * from book LEFT JOIN category on category.category_id =
book.category_id where book_id=:get_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_24.php; generated_cases/sql/_v1/sql_24.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_get_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-24-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-24-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-24-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-24-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-24-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_get_id=False

```
SQL-24-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-24-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-24-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-24-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_get_id=True

SQL-24-P01 get_id sáu case SMT

Mapping: $get_id → get_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-24-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-24-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-24-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-24-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-24-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-24-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-24-P01-SMT-VALID model sql_24_p01_accepted=True; sql_24_p01_present=True; sql_24_p01_type_ok=True; sql_24_p01_format_ok=True; sql_24_p01_value=2147483647

SQL-25 SELECT edit_book.php

Vị trí source_v0/librarian/edit_book.php:32–32. SHA-256 nguồn ea5d1ede2341a4a2493b1628a73df3aac6e97ecd92e61875a2ee6fc4e0a0eccc.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id != '$category_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-25-P01 $category_id	$row['category_id'] tại edit_book.php:12; DB_AFTER_UNSAFE_SELECT	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Nguy cơ nối tiếp: SELECT trước chưa bind; không mặc định tin cột INT khi result-set có thể bị thay thế.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id != :category_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_25.php; generated_cases/sql/_v1/sql_25.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_category_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-25-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-25-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-25-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-25-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-25-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_category_id=False

```
SQL-25-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-25-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-25-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-25-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_category_id=True

SQL-25-P01 category_id sáu case SMT

Mapping: $category_id → category_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-25-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-25-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-25-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-25-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-25-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-25-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-25-P01-SMT-VALID model sql_25_p01_accepted=True; sql_25_p01_present=True; sql_25_p01_type_ok=True; sql_25_p01_format_ok=True; sql_25_p01_value=2147483647

SQL-26 SELECT edit_member.php

Vị trí source_v0/librarian/edit_member.php:10–10. SHA-256 nguồn 0805160c96e7e20dc349d91e338edcb0dcf9fc79d237cc4b63815d94c37113eb.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member where member_id='$get_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-26-P01 $get_id	$_GET['id'] tại edit_member.php:4; GET	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
select * from member where member_id=:get_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_26.php; generated_cases/sql/_v1/sql_26.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_get_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-26-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-26-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-26-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-26-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-26-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_get_id=False

```
SQL-26-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-26-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-26-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-26-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_get_id=True

SQL-26-P01 get_id sáu case SMT

Mapping: $get_id → get_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-26-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-26-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-26-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-26-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-26-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-26-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-26-P01-SMT-VALID model sql_26_p01_accepted=True; sql_26_p01_present=True; sql_26_p01_type_ok=True; sql_26_p01_format_ok=True; sql_26_p01_value=2147483647

SQL-27 SELECT edit_student.php

Vị trí source_v0/librarian/edit_student.php:10–10. SHA-256 nguồn 2fae42959e0f528d8c7b3a5f25735e2a6e9d2759ff310a11bf4a67d78a4b5e19.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member where member_id='$get_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-27-P01 $get_id	$_GET['id'] tại edit_student.php:4; GET	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
select * from member where member_id=:get_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_27.php; generated_cases/sql/_v1/sql_27.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_get_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-27-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-27-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-27-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-27-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-27-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_get_id=False

```
SQL-27-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-27-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-27-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-27-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_get_id=True

SQL-27-P01 get_id sáu case SMT

Mapping: $get_id → get_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-27-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-27-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-27-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-27-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-27-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-27-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-27-P01-SMT-VALID model sql_27_p01_accepted=True; sql_27_p01_present=True; sql_27_p01_type_ok=True; sql_27_p01_format_ok=True; sql_27_p01_value=2147483647

SQL-28 SELECT edit_student.php

Vị trí source_v0/librarian/edit_student.php:58–58. SHA-256 nguồn 2fae42959e0f528d8c7b3a5f25735e2a6e9d2759ff310a11bf4a67d78a4b5e19.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member where member_id='$get_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-28-P01 $get_id	$_GET['id'] tại edit_student.php:4; GET	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
select * from member where member_id=:get_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_28.php; generated_cases/sql/_v1/sql_28.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_get_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-28-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-28-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-28-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-28-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-28-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_get_id=False

```
SQL-28-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-28-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-28-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-28-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_get_id=True

SQL-28-P01 get_id sáu case SMT

Mapping: $get_id → get_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-28-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-28-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-28-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-28-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-28-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-28-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-28-P01-SMT-VALID model sql_28_p01_accepted=True; sql_28_p01_present=True; sql_28_p01_type_ok=True; sql_28_p01_format_ok=True; sql_28_p01_value=2147483647

SQL-29 SELECT edit_student.php

Vị trí source_v0/librarian/edit_student.php:77–77. SHA-256 nguồn 2fae42959e0f528d8c7b3a5f25735e2a6e9d2759ff310a11bf4a67d78a4b5e19.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member where member_id='$get_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-29-P01 $get_id	$_GET['id'] tại edit_student.php:4; GET	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
select * from member where member_id=:get_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_29.php; generated_cases/sql/_v1/sql_29.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_get_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-29-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-29-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-29-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-29-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-29-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_get_id=False

```
SQL-29-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-29-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-29-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-29-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_get_id=True

SQL-29-P01 get_id sáu case SMT

Mapping: $get_id → get_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-29-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-29-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-29-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-29-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-29-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-29-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-29-P01-SMT-VALID model sql_29_p01_accepted=True; sql_29_p01_present=True; sql_29_p01_type_ok=True; sql_29_p01_format_ok=True; sql_29_p01_value=2147483647

SQL-30 SELECT index.php

Vị trí source_v0/librarian/index.php:39–39. SHA-256 nguồn d77d002d64c0dbefbf3cd6abe5865967849977f1b4b75c2f6c063a2c50a331a4.

Giải tham số query Sink nhận $query; literal SQL được gán tại dòng 38.

SQL trích từ nguồn

```
SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-30-P01 $username	$_POST['username'] tại index.php:36; POST	users.username varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-30-P02 $password	$_POST['password'] tại index.php:37; POST	users.password varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
SELECT * FROM users WHERE username=:username AND password=:password
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_30.php; generated_cases/sql/_v1/sql_30.php.

Giới hạn riêng Chỉ sửa binding; password bản rõ vẫn cần sửa theo FIND-05/core authentication.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_username; 4=bound_password. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-30-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-30-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-30-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

SQL-30-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[-3],[-4],[-2]]

SQL-30-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_username=False; bound_password=False

SQL-30-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[-2]]

SQL-30-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-30-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[2]]

SQL-30-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_username=True; bound_password=True

SQL-30-P01 username sáu case SMT

Mapping: $username → username. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.username.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-30-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-30-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-30-P01-SMT-MIN model sql_30_p01_accepted=True; sql_30_p01_present=True; sql_30_p01_type_ok=True; sql_30_p01_format_ok=True; Length(sql_30_p01_text)=0

SQL-30-P01-SMT-VALID model sql_30_p01_accepted=True; sql_30_p01_present=True; sql_30_p01_type_ok=True; sql_30_p01_format_ok=True; Length(sql_30_p01_text)=100

SQL-30-P02 password sáu case SMT

Mapping: $password → password. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.password.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-30-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-30-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-30-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-30-P02-SMT-MIN model sql_30_p02_accepted=True; sql_30_p02_present=True; sql_30_p02_type_ok=True; sql_30_p02_format_ok=True; Length(sql_30_p02_text)=0

SQL-30-P02-SMT-VALID model sql_30_p02_accepted=True; sql_30_p02_present=True; sql_30_p02_type_ok=True; sql_30_p02_format_ok=True; Length(sql_30_p02_text)=100

SQL-31 SELECT login.php

Vị trí source_v0/librarian/login.php:7–7. SHA-256 nguồn f2c6b2190d5cc453ced530fda5f39c27d8f09591bcc2656c577a9bc00d38df68.

Giải tham số query Sink nhận $query; literal SQL được gán tại dòng 6.

SQL trích từ nguồn

```
SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-31-P01 $username	$_POST['username'] tại login.php:4; POST	users.username varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-31-P02 $password	$_POST['password'] tại login.php:5; POST	users.password varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
SELECT * FROM users WHERE username=:username AND password=:password
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_31.php; generated_cases/sql/_v1/sql_31.php.

Giới hạn riêng Chỉ sửa binding; password bản rõ vẫn cần sửa theo FIND-05/core authentication.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_username; 4=bound_password. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-31-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-31-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-31-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

SQL-31-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[-3],[-4],[-2]]

SQL-31-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_username=False; bound_password=False

SQL-31-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[-2]]

SQL-31-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-31-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[2]]

SQL-31-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_username=True; bound_password=True

SQL-31-P01 username sáu case SMT

Mapping: $username → username. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.username.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-31-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-31-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-31-P01-SMT-MIN model sql_31_p01_accepted=True; sql_31_p01_present=True; sql_31_p01_type_ok=True; sql_31_p01_format_ok=True; Length(sql_31_p01_text)=0

SQL-31-P01-SMT-VALID model sql_31_p01_accepted=True; sql_31_p01_present=True; sql_31_p01_type_ok=True; sql_31_p01_format_ok=True; Length(sql_31_p01_text)=100

SQL-31-P02 password sáu case SMT

Mapping: $password → password. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.password.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-31-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-31-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-31-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-31-P02-SMT-MIN model sql_31_p02_accepted=True; sql_31_p02_present=True; sql_31_p02_type_ok=True; sql_31_p02_format_ok=True; Length(sql_31_p02_text)=0

SQL-31-P02-SMT-VALID model sql_31_p02_accepted=True; sql_31_p02_present=True; sql_31_p02_type_ok=True; sql_31_p02_format_ok=True; Length(sql_31_p02_text)=100

SQL-32 SELECT lost.php

Vị trí source_v0/librarian/lost.php:48–48. SHA-256 nguồn 87f1e7b24c1a5c249460b67af80c6e593b5842e1563c556d569bc24b4f172df5.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status = 'lost'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_32.php; generated_cases/sql/_v1/sql_32.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-32-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-32-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-32-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-32-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-32-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-32-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-32-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-32-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-32-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-33 SELECT lost.php

Vị trí source_v0/librarian/lost.php:53–53. SHA-256 nguồn 87f1e7b24c1a5c249460b67af80c6e593b5842e1563c556d569bc24b4f172df5.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-33-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại lost.php:51; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_33.php; generated_cases/sql/_v1/sql_33.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-33-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-33-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-33-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-33-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-33-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-33-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-33-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-33-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-33-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-33-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-33-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-33-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-33-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-33-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-33-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-33-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-33-P01-SMT-VALID model sql_33_p01_accepted=True; sql_33_p01_present=True; sql_33_p01_type_ok=True; sql_33_p01_format_ok=True; sql_33_p01_value=2147483647

SQL-34 SELECT member.php

Vị trí source_v0/librarian/member.php:31–31. SHA-256 nguồn ad0d412e73a0a812be47564049e2d022b3b6f9ca25aceaa275a80cc4a20a0801.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_34.php; generated_cases/sql/_v1/sql_34.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-34-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-34-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-34-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-34-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-34-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-34-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-34-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-34-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-34-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-35 INSERT member_save.php

Vị trí source_v0/librarian/member_save.php:15–15. SHA-256 nguồn 155447af3729b0808a3835b15d6681e0ddda93619022c6fb2f24eca393167b2b.

SQL trích từ nguồn

```
insert into member(firstname,lastname,gender,address,contact,type,year_level)
values('$firstname','$lastname','$gender','$address','$contact','$type','$year_level')
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-35-P01 $firstname	$_POST['firstname'] tại member_save.php:4; POST	member.firstname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-35-P02 $lastname	$_POST['lastname'] tại member_save.php:5; POST	member.lastname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-35-P03 $gender	$_POST['gender'] tại member_save.php:6; POST	member.gender varchar(10); 0 <= Length(text) <= 10
SQL-35-P04 $address	$_POST['address'] tại member_save.php:7; POST	member.address varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-35-P05 $contact	$_POST['contact'] tại member_save.php:8; POST	member.contact varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-35-P06 $type	$_POST['type'] tại member_save.php:9; POST	member.type varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-35-P07 $year_level	$_POST['year_level'] tại member_save.php:10; POST	member.year_level varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
insert into member(firstname,lastname,gender,address,contact,type,year_level)
values(:firstname,:lastname,:gender,:address,:contact,:type,:year_level)
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_35.php; generated_cases/sql/_v1/sql_35.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_firstname; 4=bound_lastname; 5=bound_gender; 6=bound_address; 7=bound_contact; 8=bound_type; 9=bound_year_level. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-35-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-35-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-35-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-35-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9],[1],[-3],[-4],[-5],[-6],[-7],[-8],[-9],[-2]]
```

SQL-35-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_firstname=False; bound_lastname=False; bound_gender=False; bound_address=False; bound_contact=False; bound_type=False; bound_year_level=False

```
SQL-35-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[-2]]
```

SQL-35-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-35-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[2]]
```

SQL-35-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_firstname=True; bound_lastname=True; bound_gender=True; bound_address=True; bound_contact=True; bound_type=True; bound_year_level=True

SQL-35-P01 firstname sáu case SMT

Mapping: $firstname → firstname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.firstname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P01-SMT-MIN model sql_35_p01_accepted=True; sql_35_p01_present=True; sql_35_p01_type_ok=True; sql_35_p01_format_ok=True; Length(sql_35_p01_text)=0

SQL-35-P01-SMT-VALID model sql_35_p01_accepted=True; sql_35_p01_present=True; sql_35_p01_type_ok=True; sql_35_p01_format_ok=True; Length(sql_35_p01_text)=100

SQL-35-P02 lastname sáu case SMT

Mapping: $lastname → lastname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.lastname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P02-SMT-MIN model sql_35_p02_accepted=True; sql_35_p02_present=True; sql_35_p02_type_ok=True; sql_35_p02_format_ok=True; Length(sql_35_p02_text)=0

SQL-35-P02-SMT-VALID model sql_35_p02_accepted=True; sql_35_p02_present=True; sql_35_p02_type_ok=True; sql_35_p02_format_ok=True; Length(sql_35_p02_text)=100

SQL-35-P03 gender sáu case SMT

Mapping: $gender → gender. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 10. Cột đích: member.gender.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P03-SMT-MAX	value/Length=11	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P03-SMT-VALID	value/Length=10; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P03-SMT-MIN model sql_35_p03_accepted=True; sql_35_p03_present=True; sql_35_p03_type_ok=True; sql_35_p03_format_ok=True; Length(sql_35_p03_text)=0

SQL-35-P03-SMT-VALID model sql_35_p03_accepted=True; sql_35_p03_present=True; sql_35_p03_type_ok=True; sql_35_p03_format_ok=True; Length(sql_35_p03_text)=10

SQL-35-P04 address sáu case SMT

Mapping: $address → address. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.address.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P04-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P04-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P04-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P04-SMT-MIN model sql_35_p04_accepted=True; sql_35_p04_present=True; sql_35_p04_type_ok=True; sql_35_p04_format_ok=True; Length(sql_35_p04_text)=0

SQL-35-P04-SMT-VALID model sql_35_p04_accepted=True; sql_35_p04_present=True; sql_35_p04_type_ok=True; sql_35_p04_format_ok=True; Length(sql_35_p04_text)=100

SQL-35-P05 contact sáu case SMT

Mapping: $contact → contact. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.contact.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P05-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P05-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P05-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P05-SMT-MIN model sql_35_p05_accepted=True; sql_35_p05_present=True; sql_35_p05_type_ok=True; sql_35_p05_format_ok=True; Length(sql_35_p05_text)=0

SQL-35-P05-SMT-VALID model sql_35_p05_accepted=True; sql_35_p05_present=True; sql_35_p05_type_ok=True; sql_35_p05_format_ok=True; Length(sql_35_p05_text)=100

SQL-35-P06 type sáu case SMT

Mapping: $type → type. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.type.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P06-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P06-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P06-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P06-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P06-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P06-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P06-SMT-MIN model sql_35_p06_accepted=True; sql_35_p06_present=True; sql_35_p06_type_ok=True; sql_35_p06_format_ok=True; Length(sql_35_p06_text)=0

SQL-35-P06-SMT-VALID model sql_35_p06_accepted=True; sql_35_p06_present=True; sql_35_p06_type_ok=True; sql_35_p06_format_ok=True; Length(sql_35_p06_text)=100

SQL-35-P07 year_level sáu case SMT

Mapping: $year_level → year_level. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.year_level.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-35-P07-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P07-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P07-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P07-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-35-P07-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-35-P07-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-35-P07-SMT-MIN model sql_35_p07_accepted=True; sql_35_p07_present=True; sql_35_p07_type_ok=True; sql_35_p07_format_ok=True; Length(sql_35_p07_text)=0

SQL-35-P07-SMT-VALID model sql_35_p07_accepted=True; sql_35_p07_present=True; sql_35_p07_type_ok=True; sql_35_p07_format_ok=True; Length(sql_35_p07_text)=100

SQL-36 INSERT modal_add_user.php

Vị trí source_v0/librarian/modal_add_user.php:48–48. SHA-256 nguồn 5f28f1a315a9a260bd9e404ef8c0d2822c11219896ebbe90e14beaf0c19bace5.

SQL trích từ nguồn

```
insert into users (username,password,firstname,lastname)
values('$username','$password','$firstname','$lastname')
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-36-P01 $username	$_POST['username'] tại modal_add_user.php:43; POST	users.username varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-36-P02 $password	$_POST['password'] tại modal_add_user.php:44; POST	users.password varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-36-P03 $firstname	$_POST['firstname'] tại modal_add_user.php:45; POST	users.firstname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-36-P04 $lastname	$_POST['lastname'] tại modal_add_user.php:46; POST	users.lastname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
insert into users (username,password,firstname,lastname)
values(:username,:password,:firstname,:lastname)
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_36.php; generated_cases/sql/_v1/sql_36.php.

Giới hạn riêng Chỉ sửa binding; password bản rõ vẫn cần sửa theo FIND-05/core authentication.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_username; 4=bound_password; 5=bound_firstname; 6=bound_lastname. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-36-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-36-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-36-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-36-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[2,-3,-4,-5,-6],[1],[-3],[-4],
[-5],[-6],[-2]]
```

SQL-36-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_username=False; bound_password=False; bound_firstname=False; bound_lastname=False

```
SQL-36-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[2,-3,-4,-5,-6],[1],[3],[4],[5],
[6],[-2]]
```

SQL-36-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-36-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[2,-3,-4,-5,-6],[1],[3],[4],[5],
[6],[2]]
```

SQL-36-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_username=True; bound_password=True; bound_firstname=True; bound_lastname=True

SQL-36-P01 username sáu case SMT

Mapping: $username → username. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.username.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-36-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-36-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-36-P01-SMT-MIN model sql_36_p01_accepted=True; sql_36_p01_present=True; sql_36_p01_type_ok=True; sql_36_p01_format_ok=True; Length(sql_36_p01_text)=0

SQL-36-P01-SMT-VALID model sql_36_p01_accepted=True; sql_36_p01_present=True; sql_36_p01_type_ok=True; sql_36_p01_format_ok=True; Length(sql_36_p01_text)=100

SQL-36-P02 password sáu case SMT

Mapping: $password → password. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.password.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-36-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-36-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-36-P02-SMT-MIN model sql_36_p02_accepted=True; sql_36_p02_present=True; sql_36_p02_type_ok=True; sql_36_p02_format_ok=True; Length(sql_36_p02_text)=0

SQL-36-P02-SMT-VALID model sql_36_p02_accepted=True; sql_36_p02_present=True; sql_36_p02_type_ok=True; sql_36_p02_format_ok=True; Length(sql_36_p02_text)=100

SQL-36-P03 firstname sáu case SMT

Mapping: $firstname → firstname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.firstname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-36-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P03-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-36-P03-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-36-P03-SMT-MIN model sql_36_p03_accepted=True; sql_36_p03_present=True; sql_36_p03_type_ok=True; sql_36_p03_format_ok=True; Length(sql_36_p03_text)=0

SQL-36-P03-SMT-VALID model sql_36_p03_accepted=True; sql_36_p03_present=True; sql_36_p03_type_ok=True; sql_36_p03_format_ok=True; Length(sql_36_p03_text)=100

SQL-36-P04 lastname sáu case SMT

Mapping: $lastname → lastname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.lastname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-36-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P04-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-36-P04-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-36-P04-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-36-P04-SMT-MIN model sql_36_p04_accepted=True; sql_36_p04_present=True; sql_36_p04_type_ok=True; sql_36_p04_format_ok=True; Length(sql_36_p04_text)=0

SQL-36-P04-SMT-VALID model sql_36_p04_accepted=True; sql_36_p04_present=True; sql_36_p04_type_ok=True; sql_36_p04_format_ok=True; Length(sql_36_p04_text)=100

SQL-37 UPDATE modal_edit_user.php

Vị trí source_v0/librarian/modal_edit_user.php:53–53. SHA-256 nguồn 8d4a95d37819164d44c3c8c64278f79b2a40b22aa25355abff23e29bec18cfef.

SQL trích từ nguồn

```
update users set username='$username', password='$password' , firstname =
'$firstname' , lastname = '$lastname'  where user_id='$user_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-37-P01 $username	$_POST['username'] tại modal_edit_user.php:48; POST	users.username varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-37-P02 $password	$_POST['password'] tại modal_edit_user.php:49; POST	users.password varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-37-P03 $firstname	$_POST['firstname'] tại modal_edit_user.php:50; POST	users.firstname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-37-P04 $lastname	$_POST['lastname'] tại modal_edit_user.php:51; POST	users.lastname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-37-P05 $user_id	$_POST['id'] tại modal_edit_user.php:47; POST	users.user_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
update users set username=:username, password=:password , firstname
= :firstname , lastname = :lastname where user_id=:user_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_37.php; generated_cases/sql/_v1/sql_37.php.

Giới hạn riêng Chỉ sửa binding; password bản rõ vẫn cần sửa theo FIND-05/core authentication.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_username; 4=bound_password; 5=bound_firstname; 6=bound_lastname; 7=bound_user_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-37-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-37-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-37-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-37-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[2,-3,-4,-5,-6,-7],[1],
[-3],[-4],[-5],[-6],[-7],[-2]]
```

SQL-37-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_username=False;

bound_password=False; bound_firstname=False; bound_lastname=False;

bound_user_id=False

```
SQL-37-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[2,-3,-4,-5,-6,-7],[1],
[3],[4],[5],[6],[7],[-2]]
```

SQL-37-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-37-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[2,-3,-4,-5,-6,-7],[1],
[3],[4],[5],[6],[7],[2]]
```

SQL-37-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_username=True;

bound_password=True; bound_firstname=True; bound_lastname=True;

bound_user_id=True

SQL-37-P01 username sáu case SMT

Mapping: $username → username. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.username.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-37-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-37-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-37-P01-SMT-MIN model sql_37_p01_accepted=True; sql_37_p01_present=True; sql_37_p01_type_ok=True; sql_37_p01_format_ok=True; Length(sql_37_p01_text)=0

SQL-37-P01-SMT-VALID model sql_37_p01_accepted=True; sql_37_p01_present=True; sql_37_p01_type_ok=True; sql_37_p01_format_ok=True; Length(sql_37_p01_text)=100

SQL-37-P02 password sáu case SMT

Mapping: $password → password. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.password.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-37-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-37-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-37-P02-SMT-MIN model sql_37_p02_accepted=True; sql_37_p02_present=True; sql_37_p02_type_ok=True; sql_37_p02_format_ok=True; Length(sql_37_p02_text)=0

SQL-37-P02-SMT-VALID model sql_37_p02_accepted=True; sql_37_p02_present=True; sql_37_p02_type_ok=True; sql_37_p02_format_ok=True; Length(sql_37_p02_text)=100

SQL-37-P03 firstname sáu case SMT

Mapping: $firstname → firstname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.firstname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-37-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P03-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-37-P03-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-37-P03-SMT-MIN model sql_37_p03_accepted=True; sql_37_p03_present=True; sql_37_p03_type_ok=True; sql_37_p03_format_ok=True; Length(sql_37_p03_text)=0

SQL-37-P03-SMT-VALID model sql_37_p03_accepted=True; sql_37_p03_present=True; sql_37_p03_type_ok=True; sql_37_p03_format_ok=True; Length(sql_37_p03_text)=100

SQL-37-P04 lastname sáu case SMT

Mapping: $lastname → lastname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: users.lastname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-37-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P04-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P04-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-37-P04-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-37-P04-SMT-MIN model sql_37_p04_accepted=True; sql_37_p04_present=True; sql_37_p04_type_ok=True; sql_37_p04_format_ok=True; Length(sql_37_p04_text)=0

SQL-37-P04-SMT-VALID model sql_37_p04_accepted=True; sql_37_p04_present=True; sql_37_p04_type_ok=True; sql_37_p04_format_ok=True; Length(sql_37_p04_text)=100

SQL-37-P05 user_id sáu case SMT

Mapping: $user_id → user_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: users.user_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-37-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P05-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P05-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-37-P05-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-37-P05-SMT-VALID model sql_37_p05_accepted=True; sql_37_p05_present=True; sql_37_p05_type_ok=True; sql_37_p05_format_ok=True; sql_37_p05_value=2147483647

SQL-38 SELECT new_books.php

Vị trí source_v0/librarian/new_books.php:48–48. SHA-256 nguồn 2cb7d15a92164cebc9c791a9a1a86e202654b80dc63439830a703a7553574768.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status = 'new'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_38.php; generated_cases/sql/_v1/sql_38.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-38-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-38-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-38-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-38-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-38-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-38-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-38-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-38-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-38-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-39 SELECT new_books.php

Vị trí source_v0/librarian/new_books.php:53–53. SHA-256 nguồn 2cb7d15a92164cebc9c791a9a1a86e202654b80dc63439830a703a7553574768.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-39-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại new_books.php:51; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_39.php; generated_cases/sql/_v1/sql_39.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-39-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-39-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-39-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-39-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-39-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-39-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-39-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-39-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-39-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-39-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-39-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-39-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-39-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-39-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-39-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-39-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-39-P01-SMT-VALID model sql_39_p01_accepted=True; sql_39_p01_present=True; sql_39_p01_type_ok=True; sql_39_p01_format_ok=True; sql_39_p01_value=2147483647

SQL-40 SELECT old_books.php

Vị trí source_v0/librarian/old_books.php:48–48. SHA-256 nguồn e216a02cf1dca1a67e7a53aeab9f92afd275d90d8e71ed76c77ad5c4b2e7ff09.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status = 'old'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_40.php; generated_cases/sql/_v1/sql_40.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-40-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-40-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-40-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-40-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-40-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-40-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-40-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-40-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-40-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-41 SELECT old_books.php

Vị trí source_v0/librarian/old_books.php:53–53. SHA-256 nguồn e216a02cf1dca1a67e7a53aeab9f92afd275d90d8e71ed76c77ad5c4b2e7ff09.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-41-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại old_books.php:51; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_41.php; generated_cases/sql/_v1/sql_41.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-41-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-41-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-41-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-41-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-41-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-41-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-41-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-41-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-41-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-41-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-41-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-41-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-41-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-41-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-41-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-41-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-41-P01-SMT-VALID model sql_41_p01_accepted=True; sql_41_p01_present=True; sql_41_p01_type_ok=True; sql_41_p01_format_ok=True; sql_41_p01_value=2147483647

SQL-42 SELECT return.php

Vị trí source_v0/librarian/return.php:26–31. SHA-256 nguồn 90cb80fc5d344ca8159ce37740920684519362ce45bef04afce00e48558908a2.

SQL trích từ nguồn

```
select * from borrow
                                                    LEFT JOIN member ON
borrow.member_id = member.member_id
                                                    LEFT JOIN borrowdetails ON
borrow.borrow_id = borrowdetails.borrow_id
                                                    LEFT JOIN book on
borrowdetails.book_id =  book.book_id
                                                    where
borrowdetails.borrow_status = 'returned'ORDER BY borrow.borrow_id DESC
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_42.php; generated_cases/sql/_v1/sql_42.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-42-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-42-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-42-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-42-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-42-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-42-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-42-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-42-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-42-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-43 UPDATE return_save.php

Vị trí source_v0/librarian/return_save.php:7–7. SHA-256 nguồn f4e5e2867c388b4677d481654661c1a65aeb6510efed5e3bc349bcadcb43d8a3.

SQL trích từ nguồn

```
update borrow LEFT JOIN borrowdetails on borrow.borrow_id =
borrowdetails.borrow_id   set borrow_status='returned',date_return= NOW() where
borrow.borrow_id='$id' and borrowdetails.book_id = '$book_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-43-P01 $id	$_GET['id'] tại return_save.php:4; GET	borrow.borrow_id int(11); 1 <= value <= 2147483647
SQL-43-P02 $book_id	$_GET['book_id'] tại return_save.php:5; GET	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
update borrow LEFT JOIN borrowdetails on borrow.borrow_id =
borrowdetails.borrow_id set borrow_status='returned',date_return= NOW() where
borrow.borrow_id=:id and borrowdetails.book_id = :book_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_43.php; generated_cases/sql/_v1/sql_43.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_id; 4=bound_book_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-43-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-43-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-43-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-43-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[-3],[-4],[-2]]
```

SQL-43-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_id=False; bound_book_id=False

SQL-43-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[-2]]

SQL-43-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-43-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[2,-3,-4],[1],[3],[4],[2]]

SQL-43-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_id=True; bound_book_id=True

SQL-43-P01 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: borrow.borrow_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-43-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-43-P01-SMT-VALID model sql_43_p01_accepted=True; sql_43_p01_present=True; sql_43_p01_type_ok=True; sql_43_p01_format_ok=True; sql_43_p01_value=2147483647

SQL-43-P02 book_id sáu case SMT

Mapping: $book_id → book_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-43-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P02-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P02-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-43-P02-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-43-P02-SMT-VALID model sql_43_p02_accepted=True; sql_43_p02_present=True; sql_43_p02_type_ok=True; sql_43_p02_format_ok=True; sql_43_p02_value=2147483647

SQL-44 SELECT returnname.php

Vị trí source_v0/librarian/returnname.php:7–7. SHA-256 nguồn 52f1d8be01d45fb788740d296721014a21e89d414cc5988521ffbc79e9e5ee5b.

SQL trích từ nguồn

```
select * from member
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_44.php; generated_cases/sql/_v1/sql_44.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-44-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-44-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-44-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-44-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-44-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-44-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-44-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-44-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-44-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-45 INSERT student_save.php

Vị trí source_v0/librarian/student_save.php:15–15. SHA-256 nguồn 155447af3729b0808a3835b15d6681e0ddda93619022c6fb2f24eca393167b2b.

SQL trích từ nguồn

```
insert into member(firstname,lastname,gender,address,contact,type,year_level)
values('$firstname','$lastname','$gender','$address','$contact','$type','$year_level')
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-45-P01 $firstname	$_POST['firstname'] tại student_save.php:4; POST	member.firstname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-45-P02 $lastname	$_POST['lastname'] tại student_save.php:5; POST	member.lastname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-45-P03 $gender	$_POST['gender'] tại student_save.php:6; POST	member.gender varchar(10); 0 <= Length(text) <= 10
SQL-45-P04 $address	$_POST['address'] tại student_save.php:7; POST	member.address varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-45-P05 $contact	$_POST['contact'] tại student_save.php:8; POST	member.contact varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-45-P06 $type	$_POST['type'] tại student_save.php:9; POST	member.type varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-45-P07 $year_level	$_POST['year_level'] tại student_save.php:10; POST	member.year_level varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
insert into member(firstname,lastname,gender,address,contact,type,year_level)
values(:firstname,:lastname,:gender,:address,:contact,:type,:year_level)
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_45.php; generated_cases/sql/_v1/sql_45.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_firstname; 4=bound_lastname; 5=bound_gender; 6=bound_address; 7=bound_contact; 8=bound_type; 9=bound_year_level. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-45-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-45-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-45-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-45-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9],[1],[-3],[-4],[-5],[-6],[-7],[-8],[-9],[-2]]
```

SQL-45-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_firstname=False; bound_lastname=False; bound_gender=False; bound_address=False; bound_contact=False; bound_type=False; bound_year_level=False

```
SQL-45-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[-2]]
```

SQL-45-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-45-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[2]]
```

SQL-45-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_firstname=True; bound_lastname=True; bound_gender=True; bound_address=True; bound_contact=True; bound_type=True; bound_year_level=True

SQL-45-P01 firstname sáu case SMT

Mapping: $firstname → firstname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.firstname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P01-SMT-MIN model sql_45_p01_accepted=True; sql_45_p01_present=True; sql_45_p01_type_ok=True; sql_45_p01_format_ok=True; Length(sql_45_p01_text)=0

SQL-45-P01-SMT-VALID model sql_45_p01_accepted=True; sql_45_p01_present=True; sql_45_p01_type_ok=True; sql_45_p01_format_ok=True; Length(sql_45_p01_text)=100

SQL-45-P02 lastname sáu case SMT

Mapping: $lastname → lastname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.lastname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P02-SMT-MIN model sql_45_p02_accepted=True; sql_45_p02_present=True; sql_45_p02_type_ok=True; sql_45_p02_format_ok=True; Length(sql_45_p02_text)=0

SQL-45-P02-SMT-VALID model sql_45_p02_accepted=True; sql_45_p02_present=True; sql_45_p02_type_ok=True; sql_45_p02_format_ok=True; Length(sql_45_p02_text)=100

SQL-45-P03 gender sáu case SMT

Mapping: $gender → gender. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 10. Cột đích: member.gender.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P03-SMT-MAX	value/Length=11	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P03-SMT-VALID	value/Length=10; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P03-SMT-MIN model sql_45_p03_accepted=True; sql_45_p03_present=True; sql_45_p03_type_ok=True; sql_45_p03_format_ok=True; Length(sql_45_p03_text)=0

SQL-45-P03-SMT-VALID model sql_45_p03_accepted=True; sql_45_p03_present=True; sql_45_p03_type_ok=True; sql_45_p03_format_ok=True; Length(sql_45_p03_text)=10

SQL-45-P04 address sáu case SMT

Mapping: $address → address. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.address.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P04-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P04-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P04-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P04-SMT-MIN model sql_45_p04_accepted=True; sql_45_p04_present=True; sql_45_p04_type_ok=True; sql_45_p04_format_ok=True; Length(sql_45_p04_text)=0

SQL-45-P04-SMT-VALID model sql_45_p04_accepted=True; sql_45_p04_present=True; sql_45_p04_type_ok=True; sql_45_p04_format_ok=True; Length(sql_45_p04_text)=100

SQL-45-P05 contact sáu case SMT

Mapping: $contact → contact. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.contact.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P05-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P05-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P05-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P05-SMT-MIN model sql_45_p05_accepted=True; sql_45_p05_present=True; sql_45_p05_type_ok=True; sql_45_p05_format_ok=True; Length(sql_45_p05_text)=0

SQL-45-P05-SMT-VALID model sql_45_p05_accepted=True; sql_45_p05_present=True; sql_45_p05_type_ok=True; sql_45_p05_format_ok=True; Length(sql_45_p05_text)=100

SQL-45-P06 type sáu case SMT

Mapping: $type → type. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.type.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P06-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P06-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P06-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P06-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P06-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P06-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P06-SMT-MIN model sql_45_p06_accepted=True; sql_45_p06_present=True; sql_45_p06_type_ok=True; sql_45_p06_format_ok=True; Length(sql_45_p06_text)=0

SQL-45-P06-SMT-VALID model sql_45_p06_accepted=True; sql_45_p06_present=True; sql_45_p06_type_ok=True; sql_45_p06_format_ok=True; Length(sql_45_p06_text)=100

SQL-45-P07 year_level sáu case SMT

Mapping: $year_level → year_level. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.year_level.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-45-P07-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P07-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P07-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P07-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-45-P07-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-45-P07-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-45-P07-SMT-MIN model sql_45_p07_accepted=True; sql_45_p07_present=True; sql_45_p07_type_ok=True; sql_45_p07_format_ok=True; Length(sql_45_p07_text)=0

SQL-45-P07-SMT-VALID model sql_45_p07_accepted=True; sql_45_p07_present=True; sql_45_p07_type_ok=True; sql_45_p07_format_ok=True; Length(sql_45_p07_text)=100

SQL-46 SELECT sub_rep.php

Vị trí source_v0/librarian/sub_rep.php:48–48. SHA-256 nguồn d32eb8d8a9fa66bb9a7cf882d4169d43529e9763c406cfcac773a13947208802.

SQL trích từ nguồn

```
select * from book where status = 'Subject for Replacement'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_46.php; generated_cases/sql/_v1/sql_46.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-46-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-46-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-46-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-46-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-46-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-46-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-46-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-46-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-46-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-47 SELECT sub_rep.php

Vị trí source_v0/librarian/sub_rep.php:53–53. SHA-256 nguồn d32eb8d8a9fa66bb9a7cf882d4169d43529e9763c406cfcac773a13947208802.

SQL trích từ nguồn

```
select * from category where category_id = '$cat_id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-47-P01 $cat_id	$row['category_id'] tại sub_rep.php:51; DB_INTEGER	category.category_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Chưa xác nhận SQLi: biến từ cột INT của query hằng; thiếu bind vi phạm hardening, chưa tự chứng minh SQLi.

SQL của wrapper _v1

```
select * from category where category_id = :cat_id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_47.php; generated_cases/sql/_v1/sql_47.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_cat_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-47-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-47-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-47-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-47-SAT-B CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[-3],[-2]]
```

SQL-47-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_cat_id=False

```
SQL-47-SAT-A CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[-2]]
```

SQL-47-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-47-SAT-C CNF [[-2,3],[2,-3],[1],[3],[2]]
```

SQL-47-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_cat_id=True

SQL-47-P01 cat_id sáu case SMT

Mapping: $cat_id → cat_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: category.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-47-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-47-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-47-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-47-P01-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-47-P01-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-47-P01-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-47-P01-SMT-VALID model sql_47_p01_accepted=True; sql_47_p01_present=True; sql_47_p01_type_ok=True; sql_47_p01_format_ok=True; sql_47_p01_value=2147483647

SQL-48 SELECT unstudents.php

Vị trí source_v0/librarian/unstudents.php:29–29. SHA-256 nguồn e898cfb016ff1e1b9f21f09a7cbb798e98274d0ba9900d20c66f8bb42fd534e9.

SQL trích từ nguồn

```
select * from students where status = 'unactive'
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_48.php; generated_cases/sql/_v1/sql_48.php.

Giới hạn riêng Bảng students thiếu trong schema; query hằng chưa đáp ứng tính đầy đủ tham chiếu.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-48-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-48-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-48-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-48-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-48-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-48-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-48-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-48-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-48-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-49 UPDATE update_books.php

Vị trí source_v0/librarian/update_books.php:20–21. SHA-256 nguồn 8331aa101ba2e27737098857b2d0bc90a83e97b52156bd9dc7d4db2dfa415dc5.

SQL trích từ nguồn

```
update book set
book_title='$book_title',category_id='$category_id',author='$author'
,book_copies = '$book_copies',book_pub = '$book_pub',publisher_name =
'$publisher_name',isbn =
'$isbn',copyright_year='$copyright_year',status='$status' where book_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-49-P01 $book_title	$_POST['book_title'] tại update_books.php:5; POST	book.book_title varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-49-P02 $category_id	$_POST['category_id'] tại update_books.php:6; POST	book.category_id int(50); 1 <= value <= 2147483647
SQL-49-P03 $author	$_POST['author'] tại update_books.php:7; POST	book.author varchar(50); 0 <= Length(text) <= 50
SQL-49-P04 $book_copies	$_POST['book_copies'] tại update_books.php:8; POST	book.book_copies int(11); 0 <= value <= 2147483647
SQL-49-P05 $book_pub	$_POST['book_pub'] tại update_books.php:9; POST	book.book_pub varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-49-P06 $publisher_name	$_POST['publisher_name'] tại update_books.php:10; POST	book.publisher_name varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-49-P07 $isbn	$_POST['isbn'] tại update_books.php:11; POST	book.isbn varchar(50); 0 <= Length(text) <= 50
SQL-49-P08 $copyright_year	$_POST['copyright_year'] tại update_books.php:12; POST	book.copyright_year int(11); 0 <= value <= 2147483647
SQL-49-P09 $status	$_POST['status'] tại update_books.php:15; POST	book.status varchar(30); 0 <= Length(text) <= 30
SQL-49-P10 $id	$_POST['id'] tại update_books.php:4; POST	book.book_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
update book set
book_title=:book_title,category_id=:category_id,author=:author ,book_copies
= :book_copies,book_pub = :book_pub,publisher_name = :publisher_name,isbn
= :isbn,copyright_year=:copyright_year,status=:status where book_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_49.php; generated_cases/sql/_v1/sql_49.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_book_title; 4=bound_category_id; 5=bound_author; 6=bound_book_copies; 7=bound_book_pub; 8=bound_publisher_name; 9=bound_isbn; 10=bound_copyright_year; 11=bound_status; 12=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-49-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-49-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-49-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-49-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[-2,12],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12],[1],[-3],[-4],[-5],[-6],
[-7],[-8],[-9],[-10],[-11],[-12],[-2]]
```

SQL-49-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_book_title=False; bound_category_id=False; bound_author=False; bound_book_copies=False; bound_book_pub=False; bound_publisher_name=False; bound_isbn=False; bound_copyright_year=False; bound_status=False; bound_id=False

```
SQL-49-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[-2,12],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12],[1],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9],[10],[11],[12],[-2]]
```

SQL-49-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-49-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[-2,12],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12],[1],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9],[10],[11],[12],[2]]
```

SQL-49-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_book_title=True; bound_category_id=True; bound_author=True; bound_book_copies=True; bound_book_pub=True; bound_publisher_name=True; bound_isbn=True; bound_copyright_year=True; bound_status=True; bound_id=True

SQL-49-P01 book_title sáu case SMT

Mapping: $book_title → book_title. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: book.book_title.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-49-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P01-SMT-MIN model sql_49_p01_accepted=True; sql_49_p01_present=True; sql_49_p01_type_ok=True; sql_49_p01_format_ok=True; Length(sql_49_p01_text)=0

SQL-49-P01-SMT-VALID model sql_49_p01_accepted=True; sql_49_p01_present=True; sql_49_p01_type_ok=True; sql_49_p01_format_ok=True; Length(sql_49_p01_text)=100

SQL-49-P02 category_id sáu case SMT

Mapping: $category_id → category_id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.category_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P02-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P02-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P02-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P02-SMT-VALID model sql_49_p02_accepted=True; sql_49_p02_present=True; sql_49_p02_type_ok=True; sql_49_p02_format_ok=True; sql_49_p02_value=2147483647

SQL-49-P03 author sáu case SMT

Mapping: $author → author. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 50. Cột đích: book.author.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P03-SMT-MAX	value/Length=51	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-49-P03-SMT-VALID	value/Length=50; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P03-SMT-MIN model sql_49_p03_accepted=True; sql_49_p03_present=True; sql_49_p03_type_ok=True; sql_49_p03_format_ok=True; Length(sql_49_p03_text)=0

SQL-49-P03-SMT-VALID model sql_49_p03_accepted=True; sql_49_p03_present=True; sql_49_p03_type_ok=True; sql_49_p03_format_ok=True; Length(sql_49_p03_text)=50

SQL-49-P04 book_copies sáu case SMT

Mapping: $book_copies → book_copies. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_copies.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P04-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P04-SMT-MIN	value=-1	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P04-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P04-SMT-VALID model sql_49_p04_accepted=True; sql_49_p04_present=True; sql_49_p04_type_ok=True; sql_49_p04_format_ok=True; sql_49_p04_value=2147483647

SQL-49-P05 book_pub sáu case SMT

Mapping: $book_pub → book_pub. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: book.book_pub.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P05-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P05-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-49-P05-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P05-SMT-MIN model sql_49_p05_accepted=True; sql_49_p05_present=True; sql_49_p05_type_ok=True; sql_49_p05_format_ok=True; Length(sql_49_p05_text)=0

SQL-49-P05-SMT-VALID model sql_49_p05_accepted=True; sql_49_p05_present=True; sql_49_p05_type_ok=True; sql_49_p05_format_ok=True; Length(sql_49_p05_text)=100

SQL-49-P06 publisher_name sáu case SMT

Mapping: $publisher_name → publisher_name. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: book.publisher_name.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P06-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P06-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P06-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P06-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P06-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-49-P06-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P06-SMT-MIN model sql_49_p06_accepted=True; sql_49_p06_present=True; sql_49_p06_type_ok=True; sql_49_p06_format_ok=True; Length(sql_49_p06_text)=0

SQL-49-P06-SMT-VALID model sql_49_p06_accepted=True; sql_49_p06_present=True; sql_49_p06_type_ok=True; sql_49_p06_format_ok=True; Length(sql_49_p06_text)=100

SQL-49-P07 isbn sáu case SMT

Mapping: $isbn → isbn. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 50. Cột đích: book.isbn.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P07-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P07-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P07-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P07-SMT-MAX	value/Length=51	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P07-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-49-P07-SMT-VALID	value/Length=50; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P07-SMT-MIN model sql_49_p07_accepted=True; sql_49_p07_present=True; sql_49_p07_type_ok=True; sql_49_p07_format_ok=True; Length(sql_49_p07_text)=0

SQL-49-P07-SMT-VALID model sql_49_p07_accepted=True; sql_49_p07_present=True; sql_49_p07_type_ok=True; sql_49_p07_format_ok=True; Length(sql_49_p07_text)=50

SQL-49-P08 copyright_year sáu case SMT

Mapping: $copyright_year → copyright_year. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.copyright_year.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P08-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P08-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P08-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P08-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P08-SMT-MIN	value=-1	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P08-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P08-SMT-VALID model sql_49_p08_accepted=True; sql_49_p08_present=True; sql_49_p08_type_ok=True; sql_49_p08_format_ok=True; sql_49_p08_value=2147483647

SQL-49-P09 status sáu case SMT

Mapping: $status → status. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 30. Cột đích: book.status.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P09-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P09-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P09-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P09-SMT-MAX	value/Length=31	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P09-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-49-P09-SMT-VALID	value/Length=30; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P09-SMT-MIN model sql_49_p09_accepted=True; sql_49_p09_present=True; sql_49_p09_type_ok=True; sql_49_p09_format_ok=True; Length(sql_49_p09_text)=0

SQL-49-P09-SMT-VALID model sql_49_p09_accepted=True; sql_49_p09_present=True; sql_49_p09_type_ok=True; sql_49_p09_format_ok=True; Length(sql_49_p09_text)=30

SQL-49-P10 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: book.book_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-49-P10-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P10-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P10-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P10-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P10-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-49-P10-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-49-P10-SMT-VALID model sql_49_p10_accepted=True; sql_49_p10_present=True; sql_49_p10_type_ok=True; sql_49_p10_format_ok=True; sql_49_p10_value=2147483647

SQL-50 UPDATE update_member.php

Vị trí source_v0/librarian/update_member.php:14–14. SHA-256 nguồn b62c798c15bec9fb5ea08dc98bcd9ac7c8ce861a4a284b6abba68aed176eefb1.

SQL trích từ nguồn

```
update member set
firstname='$firstname',lastname='$lastname',gender='$gender',address =
'$address',contact = '$contact',type = '$type',year_level =
'$year_level',status = '$status' where member_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-50-P01 $firstname	$_POST['firstname'] tại update_member.php:5; POST	member.firstname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P02 $lastname	$_POST['lastname'] tại update_member.php:6; POST	member.lastname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P03 $gender	$_POST['gender'] tại update_member.php:7; POST	member.gender varchar(10); 0 <= Length(text) <= 10
SQL-50-P04 $address	$_POST['address'] tại update_member.php:8; POST	member.address varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P05 $contact	$_POST['contact'] tại update_member.php:9; POST	member.contact varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P06 $type	$_POST['type'] tại update_member.php:10; POST	member.type varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P07 $year_level	$_POST['year_level'] tại update_member.php:11; POST	member.year_level varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P08 $status	$_POST['status'] tại update_member.php:12; POST	member.status varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-50-P09 $id	$_POST['id'] tại update_member.php:4; POST	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
update member set
firstname=:firstname,lastname=:lastname,gender=:gender,address
= :address,contact = :contact,type = :type,year_level = :year_level,status
= :status where member_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_50.php; generated_cases/sql/_v1/sql_50.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_firstname; 4=bound_lastname; 5=bound_gender; 6=bound_address; 7=bound_contact; 8=bound_type; 9=bound_year_level; 10=bound_status; 11=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-50-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-50-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-50-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-50-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11],[1],[-3],[-4],[-5],[-6],[-7],[-8],
[-9],[-10],[-11],[-2]]
```

SQL-50-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_firstname=False; bound_lastname=False; bound_gender=False; bound_address=False; bound_contact=False; bound_type=False; bound_year_level=False; bound_status=False; bound_id=False

```
SQL-50-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],
[11],[-2]]
```

SQL-50-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-50-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],
[-2,11],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],
[11],[2]]
```

SQL-50-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_firstname=True; bound_lastname=True; bound_gender=True; bound_address=True; bound_contact=True; bound_type=True; bound_year_level=True; bound_status=True; bound_id=True

SQL-50-P01 firstname sáu case SMT

Mapping: $firstname → firstname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.firstname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P01-SMT-MIN model sql_50_p01_accepted=True; sql_50_p01_present=True; sql_50_p01_type_ok=True; sql_50_p01_format_ok=True; Length(sql_50_p01_text)=0

SQL-50-P01-SMT-VALID model sql_50_p01_accepted=True; sql_50_p01_present=True; sql_50_p01_type_ok=True; sql_50_p01_format_ok=True; Length(sql_50_p01_text)=100

SQL-50-P02 lastname sáu case SMT

Mapping: $lastname → lastname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.lastname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P02-SMT-MIN model sql_50_p02_accepted=True; sql_50_p02_present=True; sql_50_p02_type_ok=True; sql_50_p02_format_ok=True; Length(sql_50_p02_text)=0

SQL-50-P02-SMT-VALID model sql_50_p02_accepted=True; sql_50_p02_present=True; sql_50_p02_type_ok=True; sql_50_p02_format_ok=True; Length(sql_50_p02_text)=100

SQL-50-P03 gender sáu case SMT

Mapping: $gender → gender. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 10. Cột đích: member.gender.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P03-SMT-MAX	value/Length=11	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P03-SMT-VALID	value/Length=10; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P03-SMT-MIN model sql_50_p03_accepted=True; sql_50_p03_present=True; sql_50_p03_type_ok=True; sql_50_p03_format_ok=True; Length(sql_50_p03_text)=0

SQL-50-P03-SMT-VALID model sql_50_p03_accepted=True; sql_50_p03_present=True; sql_50_p03_type_ok=True; sql_50_p03_format_ok=True; Length(sql_50_p03_text)=10

SQL-50-P04 address sáu case SMT

Mapping: $address → address. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.address.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P04-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P04-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P04-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P04-SMT-MIN model sql_50_p04_accepted=True; sql_50_p04_present=True; sql_50_p04_type_ok=True; sql_50_p04_format_ok=True; Length(sql_50_p04_text)=0

SQL-50-P04-SMT-VALID model sql_50_p04_accepted=True; sql_50_p04_present=True; sql_50_p04_type_ok=True; sql_50_p04_format_ok=True; Length(sql_50_p04_text)=100

SQL-50-P05 contact sáu case SMT

Mapping: $contact → contact. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.contact.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P05-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P05-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P05-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P05-SMT-MIN model sql_50_p05_accepted=True; sql_50_p05_present=True; sql_50_p05_type_ok=True; sql_50_p05_format_ok=True; Length(sql_50_p05_text)=0

SQL-50-P05-SMT-VALID model sql_50_p05_accepted=True; sql_50_p05_present=True; sql_50_p05_type_ok=True; sql_50_p05_format_ok=True; Length(sql_50_p05_text)=100

SQL-50-P06 type sáu case SMT

Mapping: $type → type. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.type.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P06-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P06-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P06-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P06-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P06-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P06-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P06-SMT-MIN model sql_50_p06_accepted=True; sql_50_p06_present=True; sql_50_p06_type_ok=True; sql_50_p06_format_ok=True; Length(sql_50_p06_text)=0

SQL-50-P06-SMT-VALID model sql_50_p06_accepted=True; sql_50_p06_present=True; sql_50_p06_type_ok=True; sql_50_p06_format_ok=True; Length(sql_50_p06_text)=100

SQL-50-P07 year_level sáu case SMT

Mapping: $year_level → year_level. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.year_level.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P07-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P07-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P07-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P07-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P07-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P07-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P07-SMT-MIN model sql_50_p07_accepted=True; sql_50_p07_present=True; sql_50_p07_type_ok=True; sql_50_p07_format_ok=True; Length(sql_50_p07_text)=0

SQL-50-P07-SMT-VALID model sql_50_p07_accepted=True; sql_50_p07_present=True; sql_50_p07_type_ok=True; sql_50_p07_format_ok=True; Length(sql_50_p07_text)=100

SQL-50-P08 status sáu case SMT

Mapping: $status → status. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.status.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P08-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P08-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P08-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P08-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P08-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-50-P08-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P08-SMT-MIN model sql_50_p08_accepted=True; sql_50_p08_present=True; sql_50_p08_type_ok=True; sql_50_p08_format_ok=True; Length(sql_50_p08_text)=0

SQL-50-P08-SMT-VALID model sql_50_p08_accepted=True; sql_50_p08_present=True; sql_50_p08_type_ok=True; sql_50_p08_format_ok=True; Length(sql_50_p08_text)=100

SQL-50-P09 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-50-P09-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P09-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P09-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P09-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P09-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-50-P09-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-50-P09-SMT-VALID model sql_50_p09_accepted=True; sql_50_p09_present=True; sql_50_p09_type_ok=True; sql_50_p09_format_ok=True; sql_50_p09_value=2147483647

SQL-51 UPDATE update_students.php

Vị trí source_v0/librarian/update_students.php:15–15. SHA-256 nguồn 0d99decb24629988b1351e726bf5fe4c5e1304102ddd71379e642f0c62801222.

SQL trích từ nguồn

```
update member set
firstname='$firstname',lastname='$lastname',gender='$gender',address =
'$address',contact = '$contact',type = '$type',year_level = '$year_level' where
member_id='$id'
```

Field	Nguồn và dòng gán	Cột schema và guard
SQL-51-P01 $firstname	$_POST['firstname'] tại update_students.php:5; POST	member.firstname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-51-P02 $lastname	$_POST['lastname'] tại update_students.php:6; POST	member.lastname varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-51-P03 $gender	$_POST['gender'] tại update_students.php:7; POST	member.gender varchar(10); 0 <= Length(text) <= 10
SQL-51-P04 $address	$_POST['address'] tại update_students.php:8; POST	member.address varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-51-P05 $contact	$_POST['contact'] tại update_students.php:9; POST	member.contact varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-51-P06 $type	$_POST['type'] tại update_students.php:10; POST	member.type varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-51-P07 $year_level	$_POST['year_level'] tại update_students.php:11; POST	member.year_level varchar(100); 0 <= Length(text) <= 100
SQL-51-P08 $id	$_POST['id'] tại update_students.php:4; POST	member.member_id int(11); 1 <= value <= 2147483647

Kỳ vọng source Tách dữ liệu khỏi cú pháp SQL; kiểm tra từng field.

Kết quả source Không đạt SQLi: GET/POST nội suy trực tiếp; đối chiếu được đường nguồn tới query.

SQL của wrapper _v1

```
update member set
firstname=:firstname,lastname=:lastname,gender=:gender,address
= :address,contact = :contact,type = :type,year_level = :year_level where
member_id=:id
```

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_51.php; generated_cases/sql/_v1/sql_51.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound; 3=bound_firstname; 4=bound_lastname; 5=bound_gender; 6=bound_address; 7=bound_contact; 8=bound_type; 9=bound_year_level; 10=bound_id. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-51-SAT-B	executed AND NOT all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT
SQL-51-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-51-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-51-SAT-B CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10],[1],[-3],[-4],[-5],[-6],[-7],[-8],[-9],[-10],[-2]]
```

SQL-51-SAT-B model executed=True; all_bound=False; bound_firstname=False; bound_lastname=False; bound_gender=False; bound_address=False; bound_contact=False; bound_type=False; bound_year_level=False; bound_id=False

```
SQL-51-SAT-A CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[-2]]
```

SQL-51-SAT-A model Không có model do UNSAT.

```
SQL-51-SAT-C CNF [[-2,3],[-2,4],[-2,5],[-2,6],[-2,7],[-2,8],[-2,9],[-2,10],[2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10],[1],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[2]]
```

SQL-51-SAT-C model executed=True; all_bound=True; bound_firstname=True; bound_lastname=True; bound_gender=True; bound_address=True; bound_contact=True; bound_type=True; bound_year_level=True; bound_id=True

SQL-51-P01 firstname sáu case SMT

Mapping: $firstname → firstname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.firstname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P01-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P01-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P01-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P01-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P01-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P01-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P01-SMT-MIN model sql_51_p01_accepted=True; sql_51_p01_present=True; sql_51_p01_type_ok=True; sql_51_p01_format_ok=True; Length(sql_51_p01_text)=0

SQL-51-P01-SMT-VALID model sql_51_p01_accepted=True; sql_51_p01_present=True; sql_51_p01_type_ok=True; sql_51_p01_format_ok=True; Length(sql_51_p01_text)=100

SQL-51-P02 lastname sáu case SMT

Mapping: $lastname → lastname. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.lastname.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P02-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P02-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P02-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P02-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P02-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P02-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P02-SMT-MIN model sql_51_p02_accepted=True; sql_51_p02_present=True; sql_51_p02_type_ok=True; sql_51_p02_format_ok=True; Length(sql_51_p02_text)=0

SQL-51-P02-SMT-VALID model sql_51_p02_accepted=True; sql_51_p02_present=True; sql_51_p02_type_ok=True; sql_51_p02_format_ok=True; Length(sql_51_p02_text)=100

SQL-51-P03 gender sáu case SMT

Mapping: $gender → gender. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 10. Cột đích: member.gender.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P03-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P03-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P03-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P03-SMT-MAX	value/Length=11	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P03-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P03-SMT-VALID	value/Length=10; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P03-SMT-MIN model sql_51_p03_accepted=True; sql_51_p03_present=True; sql_51_p03_type_ok=True; sql_51_p03_format_ok=True; Length(sql_51_p03_text)=0

SQL-51-P03-SMT-VALID model sql_51_p03_accepted=True; sql_51_p03_present=True; sql_51_p03_type_ok=True; sql_51_p03_format_ok=True; Length(sql_51_p03_text)=10

SQL-51-P04 address sáu case SMT

Mapping: $address → address. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.address.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P04-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P04-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P04-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P04-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P04-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P04-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P04-SMT-MIN model sql_51_p04_accepted=True; sql_51_p04_present=True; sql_51_p04_type_ok=True; sql_51_p04_format_ok=True; Length(sql_51_p04_text)=0

SQL-51-P04-SMT-VALID model sql_51_p04_accepted=True; sql_51_p04_present=True; sql_51_p04_type_ok=True; sql_51_p04_format_ok=True; Length(sql_51_p04_text)=100

SQL-51-P05 contact sáu case SMT

Mapping: $contact → contact. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.contact.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P05-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P05-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P05-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P05-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P05-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P05-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P05-SMT-MIN model sql_51_p05_accepted=True; sql_51_p05_present=True; sql_51_p05_type_ok=True; sql_51_p05_format_ok=True; Length(sql_51_p05_text)=0

SQL-51-P05-SMT-VALID model sql_51_p05_accepted=True; sql_51_p05_present=True; sql_51_p05_type_ok=True; sql_51_p05_format_ok=True; Length(sql_51_p05_text)=100

SQL-51-P06 type sáu case SMT

Mapping: $type → type. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.type.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P06-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P06-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P06-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P06-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P06-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P06-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P06-SMT-MIN model sql_51_p06_accepted=True; sql_51_p06_present=True; sql_51_p06_type_ok=True; sql_51_p06_format_ok=True; Length(sql_51_p06_text)=0

SQL-51-P06-SMT-VALID model sql_51_p06_accepted=True; sql_51_p06_present=True; sql_51_p06_type_ok=True; sql_51_p06_format_ok=True; Length(sql_51_p06_text)=100

SQL-51-P07 year_level sáu case SMT

Mapping: $year_level → year_level. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 0 ≤ Length(text) ≤ 100. Cột đích: member.year_level.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P07-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P07-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P07-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P07-SMT-MAX	value/Length=101	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P07-SMT-MIN	Length=0; guards=true	SAT	SAT
SQL-51-P07-SMT-VALID	value/Length=100; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P07-SMT-MIN model sql_51_p07_accepted=True; sql_51_p07_present=True; sql_51_p07_type_ok=True; sql_51_p07_format_ok=True; Length(sql_51_p07_text)=0

SQL-51-P07-SMT-VALID model sql_51_p07_accepted=True; sql_51_p07_present=True; sql_51_p07_type_ok=True; sql_51_p07_format_ok=True; Length(sql_51_p07_text)=100

SQL-51-P08 id sáu case SMT

Mapping: $id → id. accepted ↔ present ∧ type_ok ∧ format_ok ∧ 1 ≤ value ≤ 2147483647. Cột đích: member.member_id.

Case riêng	Input hoặc điều kiện thử	Kỳ vọng	Z3 thực tế
SQL-51-P08-SMT-MISSING	present=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P08-SMT-TYPE	type_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P08-SMT-FORMAT	format_ok=false	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P08-SMT-MAX	value/Length=2147483648	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P08-SMT-MIN	value=0	UNSAT	UNSAT
SQL-51-P08-SMT-VALID	value/Length=2147483647; guards=true	SAT	SAT

SQL-51-P08-SMT-VALID model sql_51_p08_accepted=True; sql_51_p08_present=True; sql_51_p08_type_ok=True; sql_51_p08_format_ok=True; sql_51_p08_value=2147483647

SQL-52 SELECT users.php

Vị trí source_v0/librarian/users.php:39–39. SHA-256 nguồn ec5c07b38340c21a8b7ad03465c577db7255c4df5329733f0ef0a4121f7052c9.

SQL trích từ nguồn

```
select * from users
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_52.php; generated_cases/sql/_v1/sql_52.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-52-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-52-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-52-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-52-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-52-SAT-B model Không có model do UNSAT.

SQL-52-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-52-SAT-A model Không có model do UNSAT.

SQL-52-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-52-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-53 SELECT view_borrow.php

Vị trí source_v0/librarian/view_borrow.php:24–29. SHA-256 nguồn 2321bab71cbbe36028264ab4c789c7ca119445f319b0af7637ae7640b364b2b3.

SQL trích từ nguồn

```
select * from borrow
LEFT JOIN member ON
borrow.member_id = member.member_id
LEFT JOIN borrowdetails ON
borrow.borrow_id = borrowdetails.borrow_id
LEFT JOIN book on
borrowdetails.book_id =  book.book_id
ORDER BY borrow.borrow_id
DESC
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_53.php; generated_cases/sql/_v1/sql_53.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-53-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-53-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-53-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-53-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-53-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-53-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-53-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-53-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-53-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

SQL-54 SELECT view_return.php

Vị trí source_v0/librarian/view_return.php:24–29. SHA-256 nguồn 4b871ac67c37e24104625246052ef3f7135b12e28e3c4d749a5311d57edd5bf0.

SQL trích từ nguồn

```
select * from borrow
LEFT JOIN member ON
borrow.member_id = member.member_id
LEFT JOIN borrowdetails ON
borrow.borrow_id = borrowdetails.borrow_id
LEFT JOIN book on
borrowdetails.book_id =  book.book_id
ORDER BY borrow.borrow_id
DESC
```

Không có field động tại query này; không tạo giả đầu vào để gán SQLi.

Kỳ vọng source Không có input động tại sink để đổi cú pháp SQL.

Kết quả source Đạt đối chứng SQLi ở sink này: SQL hằng. Các lỗi API/error/schema xét riêng.

SQL _v1 giữ nguyên literal SQL ở trên, chỉ chuyển sang PDO prepare/execute.

Mã sinh generated_cases/sql/_v0/sql_54.php; generated_cases/sql/_v1/sql_54.php.

Ba case SAT CNF riêng cho query

DIMACS: 1=executed; 2=all_bound. all_bound ↔ AND(binding); executed=true. B: binding=false; A/C: binding=true. Số âm là NOT; danh sách con là OR; các danh sách nối bằng AND.

Case	Điều kiện thử	Kỳ vọng	Thực tế
SQL-54-SAT-B	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-54-SAT-A	executed AND NOT all_bound	UNSAT	DPLL UNSAT; Z3 UNSAT; vét cạn UNSAT
SQL-54-SAT-C	executed AND all_bound	SAT	DPLL SAT; Z3 SAT; vét cạn SAT

```
SQL-54-SAT-B CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-54-SAT-B model Không có model do UNSAT.
SQL-54-SAT-A CNF [[2],[1],[-2]]
SQL-54-SAT-A model Không có model do UNSAT.
SQL-54-SAT-C CNF [[2],[1],[2]]
SQL-54-SAT-C model executed=True; all_bound=True
```

H Từng case SAT SMT của năm chức năng

Phần này tách 16 CNF và 10 SMT thuộc năm cặp chức năng ban đầu. Mã SAT-CORE/SMT-CORE trong Excel nối tới model_id gốc ở formal_results.json. Các TC-17…22 chỉ là tổng hợp của các case này.

SAT-CORE-01 authentication_v0

Mục tiêu và nguồn Cấp đăng nhập khi mật khẩu không hợp lệ.

generated_cases/_v0/authentication.php

Biến 1=grant; 2=row_exists; 3=password_valid

```
(NOT grant OR row_exists) AND (grant OR NOT row_exists) AND (grant) AND (NOT password_valid)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ grant=True; row_exists=True; password_valid=False

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=-3

Tái lập evidence/formal/authentication_v0.cnf; evidence/formal/authentication_v0.smt2.

Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-02 authentication_v1

Mục tiêu và nguồn Cấp đăng nhập khi mật khẩu không hợp lệ.

generated_cases/_v1/authentication.php

Biến 1=grant; 2=row_exists; 3=password_valid

```
(NOT grant OR row_exists) AND (NOT grant OR password_valid) AND (grant OR NOT row_exists OR NOT password_valid) AND (grant) AND (NOT password_valid)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; DPLL=UNSAT; Z3 SAT=UNSAT; bảng chân trị=UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=3; conflict

Tái lập evidence/formal/authentication_v1.cnf; evidence/formal/authentication_v1.smt2.

Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-03 authentication_valid_control

Mục tiêu và nguồn Đối chứng cho phép trường hợp hợp lệ.

generated_cases/_v1/authentication.php

Biến 1=grant; 2=row_exists; 3=password_valid

```
(NOT grant OR row_exists) AND (NOT grant OR password_valid) AND (grant OR NOT
row_exists OR NOT password_valid) AND (grant) AND (row_exists) AND
(password_valid)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ grant=True; row_exists=True; password_valid=True

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=3

Tái lập evidence/formal/authentication_valid_control.cnf; evidence/formal/authentication_valid_control.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-04 authorization_v0

Mục tiêu và nguồn Cho phép ghi khi thiếu phiên hoặc thiếu quyền.

generated_cases/_v0/authorization.php

Biến 1=grant; 2=authenticated; 3=role_permitted

```
(grant) AND (grant) AND (NOT authenticated OR NOT role_permitted)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ grant=True; authenticated=False; role_permitted=False

Trace DPLL unit literal=1; pure literal=-3

Tái lập evidence/formal/authorization_v0.cnf; evidence/formal/authorization_v0.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-05 authorization_v1

Mục tiêu và nguồn Cho phép ghi khi thiếu phiên hoặc thiếu quyền.

generated_cases/_v1/authorization.php

Biến 1=grant; 2=authenticated; 3=role_permitted

```
(NOT grant OR authenticated) AND (NOT grant OR role_permitted) AND (grant OR
NOT authenticated OR NOT role_permitted) AND (grant) AND (NOT authenticated OR
NOT role_permitted)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; DPLL=UNSAT; Z3 SAT=UNSAT; bảng chân trị=UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=3; conflict

Tái lập evidence/formal/authorization_v1.cnf; evidence/formal/authorization_v1.smt2.

Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-06 authorization_valid_control

Mục tiêu và nguồn Đối chứng cho phép trường hợp hợp lệ.

generated_cases/_v1/authorization.php

Biến 1=grant; 2=authenticated; 3=role_permitted

```
(NOT grant OR authenticated) AND (NOT grant OR role_permitted) AND (grant OR
NOT authenticated OR NOT role_permitted) AND (grant) AND (authenticated) AND
(role_permitted)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ grant=True; authenticated=True; role_permitted=True

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=3

Tái lập evidence/formal/authorization_valid_control.cnf;

evidence/formal/authorization_valid_control.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-07 database_query_v0

Mục tiêu và nguồn Đầu vào không tin cậy đi vào truy vấn chưa bind.

generated_cases/_v0/database_query.php

Biến 1=executed; 2=untrusted_input; 3=bound_parameter

```
(executed) AND (NOT bound_parameter) AND (executed) AND (untrusted_input) AND
(NOT bound_parameter)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ executed=True; untrusted_input=True; bound_parameter=False

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=-3; unit literal=2

Tái lập evidence/formal/database_query_v0.cnf;

evidence/formal/database_query_v0.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-08 database_query_v1

Mục tiêu và nguồn Đầu vào không tin cậy đi vào truy vấn chưa bind.

generated_cases/_v1/database_query.php

Biến 1=executed; 2=untrusted_input; 3=bound_parameter

```
(executed) AND (bound_parameter) AND (executed) AND (untrusted_input) AND (NOT
bound_parameter)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; DPLL=UNSAT; Z3 SAT=UNSAT; bảng chân trị=UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=3; conflict

Tái lập evidence/formal/database_query_v1.cnf;

evidence/formal/database_query_v1.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-09 database_query_valid_control

Mục tiêu và nguồn Đối chứng cho phép trường hợp hợp lệ.

generated_cases/_v1/database_query.php

Biến 1=executed; 2=untrusted_input; 3=bound_parameter

```
(executed) AND (bound_parameter) AND (executed) AND (untrusted_input) AND
(bound_parameter)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ executed=True; untrusted_input=True; bound_parameter=True

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=3; unit literal=2

Tái lập evidence/formal/database_query_valid_control.cnf;

evidence/formal/database_query_valid_control.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-10 token_crypto_v0

Mục tiêu và nguồn Chấp nhận token chưa kiểm tra tag hoặc claims.

generated_cases/_v0/token_crypto.php

Biến 1=accepted; 2=parsed; 3=tag_valid; 4=claims_valid

```
(NOT accepted OR parsed) AND (accepted OR NOT parsed) AND (accepted) AND (NOT
tag_valid OR NOT claims_valid)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ accepted=True; parsed=True; tag_valid=False; claims_valid=False

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; pure literal=-4

Tái lập evidence/formal/token_crypto_v0.cnf; evidence/formal/token_crypto_v0.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-11 token_crypto_v1

Mục tiêu và nguồn Chấp nhận token chưa kiểm tra tag hoặc claims.

generated_cases/_v1/token_crypto.php

Biến 1=accepted; 2=parsed; 3=tag_valid; 4=claims_valid

```
(NOT accepted OR parsed) AND (NOT accepted OR tag_valid) AND (NOT accepted OR
claims_valid) AND (accepted OR NOT parsed OR NOT tag_valid OR NOT claims_valid)
AND (accepted) AND (NOT tag_valid OR NOT claims_valid)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; DPLL=UNSAT; Z3 SAT=UNSAT; bảng chân trị=UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=3; unit literal=4; conflict

Tái lập evidence/formal/token_crypto_v1.cnf; evidence/formal/token_crypto_v1.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-12 token_crypto_valid_control

Mục tiêu và nguồn Đối chứng cho phép trường hợp hợp lệ.

generated_cases/_v1/token_crypto.php

Biến 1=accepted; 2=parsed; 3=tag_valid; 4=claims_valid

```
(NOT accepted OR parsed) AND (NOT accepted OR tag_valid) AND (NOT accepted OR
claims_valid) AND (accepted OR NOT parsed OR NOT tag_valid OR NOT claims_valid)
AND (accepted) AND (parsed) AND (tag_valid) AND (claims_valid)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ accepted=True; parsed=True; tag_valid=True; claims_valid=True

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=2; unit literal=3; unit literal=4

Tái lập evidence/formal/token_crypto_valid_control.cnf;
evidence/formal/token_crypto_valid_control.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-13 script_output_v0

Mục tiêu và nguồn Xuất chuỗi không tin cậy vào script chưa serialize.

generated_cases/_v0/script_output.php

Biến 1=emitted; 2=untrusted_text; 3=context_encoded

```
(emitted) AND (NOT context_encoded) AND (emitted) AND (untrusted_text) AND (NOT
context_encoded)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ emitted=True; untrusted_text=True; context_encoded=False

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=-3; unit literal=2

Tái lập evidence/formal/script_output_v0.cnf; evidence/formal/script_output_v0.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-14 script_output_v1

Mục tiêu và nguồn Xuất chuỗi không tin cậy vào script chưa serialize.

generated_cases/_v1/script_output.php

Biến 1=emitted; 2=untrusted_text; 3=context_encoded

```
(emitted) AND (context_encoded) AND (emitted) AND (untrusted_text) AND (NOT
context_encoded)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; DPLL=UNSAT; Z3 SAT=UNSAT; bảng chân trị=UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=3; conflict

Tái lập evidence/formal/script_output_v1.cnf; evidence/formal/script_output_v1.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-15 script_output_valid_control

Mục tiêu và nguồn Đối chứng cho phép trường hợp hợp lệ.

generated_cases/_v1/script_output.php

Biến 1=emitted; 2=untrusted_text; 3=context_encoded

```
(emitted) AND (context_encoded) AND (emitted) AND (untrusted_text) AND
(context_encoded)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; DPLL=SAT; Z3 SAT=SAT; bảng chân trị=SAT.

Model hoặc phản ví dụ emitted=True; untrusted_text=True; context_encoded=True

Trace DPLL unit literal=1; unit literal=3; unit literal=2

Tái lập evidence/formal/script_output_valid_control.cnf; evidence/formal/script_output_valid_control.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SAT-CORE-16 dpll_branch_control

Mục tiêu và nguồn Đối chứng nhánh và quay lui DPLL. models/run_models.py

Biến 1=p; 2=q

```
(p OR q) AND (p OR NOT q) AND (NOT p OR q) AND (NOT p OR NOT q)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; DPLL=UNSAT; Z3 SAT=UNSAT; bảng chân trị=UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Trace DPLL branch literal=1; unit literal=2; conflict; branch literal=-1; unit literal=2; conflict

Tái lập evidence/formal/dpll_branch_control.cnf; evidence/formal/dpll_branch_control.smt2. Mô hình guards thủ công, không thực thi PHP.

SMT-CORE-01 token_v0_counterexample

Nguồn và miền generated_cases/_v0/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
Trước sửa: accepted ↔ parsed
accepted=parsed; key=16, nonce=16, tag=0, tag_ok=false; NOT policy
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; Z3 trả SAT.

Model hoặc phản ví dụ key_bytes=16; nonce_bytes=16; tag_bytes=0; now=0; iat=0; exp=0; uid=0; accepted=True; parsed=True; tag_ok=False; audience_ok=False

Tái lập evidence/formal/token_v0_counterexample.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-02 token_v1_key_length

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND key_bytes != 32
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_key_length.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-03 token_v1_nonce_length

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND nonce_bytes != 12
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_nonce_length.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-04 token_v1_tag_length

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND tag_bytes != 16
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_tag_length.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-05 token_v1_expired

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND exp <= now
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_expired.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-06 token_v1_excess_ttl

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND exp-iat > 1800
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_excess_ttl.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-07 token_v1_future_iat

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND iat > now
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_future_iat.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-08 token_v1_identity_audience

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int:

key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool:

accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND (uid <= 0 OR NOT audience_ok)
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_identity_audience.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-09 token_v1_invalid_tag

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int:

key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool:

accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
accepted AND NOT tag_ok
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng UNSAT; Z3 trả UNSAT.

Model hoặc phản ví dụ Không có model do UNSAT.

Tái lập evidence/formal/token_v1_invalid_tag.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.

SMT-CORE-10 token_v1_valid_control

Nguồn và miền generated_cases/_v1/token_crypto.php. Int: key_bytes/nonce_bytes/tag_bytes/uid/iat/now/exp. Bool: accepted/parsed/tag_ok/audience_ok.

Quan hệ và điều kiện thử

```
accepted ↔ parsed ∧ key_bytes=32 ∧ nonce_bytes=12 ∧ tag_bytes=16 ∧ tag_ok ∧
audience_ok ∧ uid>0 ∧ 0≤iat≤now<exp ∧ exp−iat≤1800
key=32; nonce=12; tag=16; uid=1; iat=1000; now=1100; exp=2800; guards=true
```

Kỳ vọng và thực tế Kỳ vọng SAT; Z3 trả SAT.

Model hoặc phản ví dụ key_bytes=32; nonce_bytes=12; tag_bytes=16; now=1100; iat=1000; exp=2800; uid=1; accepted=True; parsed=True; tag_ok=True; audience_ok=True

Tái lập evidence/formal/token_v1_valid_control.smt2. Không chứng minh thuật toán AES, entropy, uniqueness, replay hoặc rotation.